

KIROW

en briques.

400 briques standard / 32 étapes



Grue de relevage SNCF de Dijon-Perrigny.
Interprétation inspirée de la famille KRC 1200.

Ce cahier décrit le modèle numérique. Les pièces standard ont de vraies références LEGO ; les roues, les rails, le vitrage et les mécanismes sont des volumes de référence. Ne pas commander un ensemble complet sur la seule base de ce document.

Lire le modèle.

Un module cohérent

Un tenon représente 8 mm. Une brique mesure 9,6 mm de haut et une plaque 3,2 mm. Le modèle utilise ce module ; ses dimensions ne constituent pas une reproduction exacte à l'échelle de la grue réelle.

Comment suivre les images

Chaque illustration montre l'assemblage cumulatif. Les éléments des étapes précédentes sont désaturés ; les ajouts conservent leur couleur. Les quantités listées sous l'image correspondent uniquement aux briques standard ajoutées à cette étape.

Ce qui est fourni

Un inventaire de toutes les briques standard, les images des 32 étapes et un export LDraw téléchargeable dans l'atelier. Le fichier LDraw conserve la position et l'orientation de chaque brique avec des séparations STEP.

Ce qui reste à concevoir

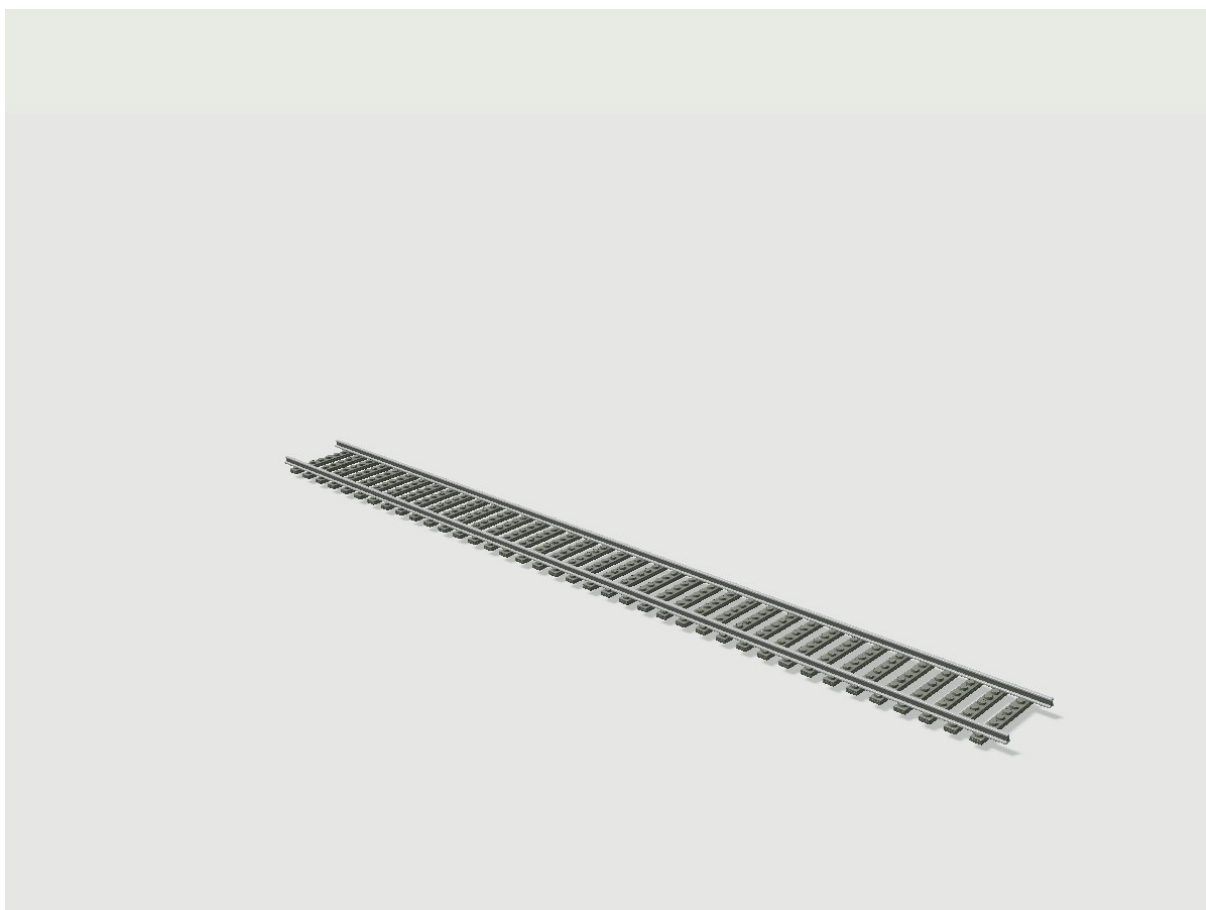
Roues et essieux, pivots des bogies, grande couronne de tourelle, articulation et renforts de flèche, commande des vérins, moufle, crochet, câbles, vitrages et fixations des garde-corps. Les marquages sont des graphismes personnalisés.

Avant achat et montage

Vérifier les collisions, les emboîtements et la disponibilité pièce/couleur dans un logiciel tel que BrickLink Studio. Concevoir et tester les sous-ensembles mécaniques. Ce modèle numérique ne constitue pas une notice certifiée de grue fonctionnelle.

01 Les traverses

Disposez les traverses à intervalles réguliers. Le rail profilé de la scène est un élément de décor, hors inventaire.



Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 39



Plaque 1 × 8

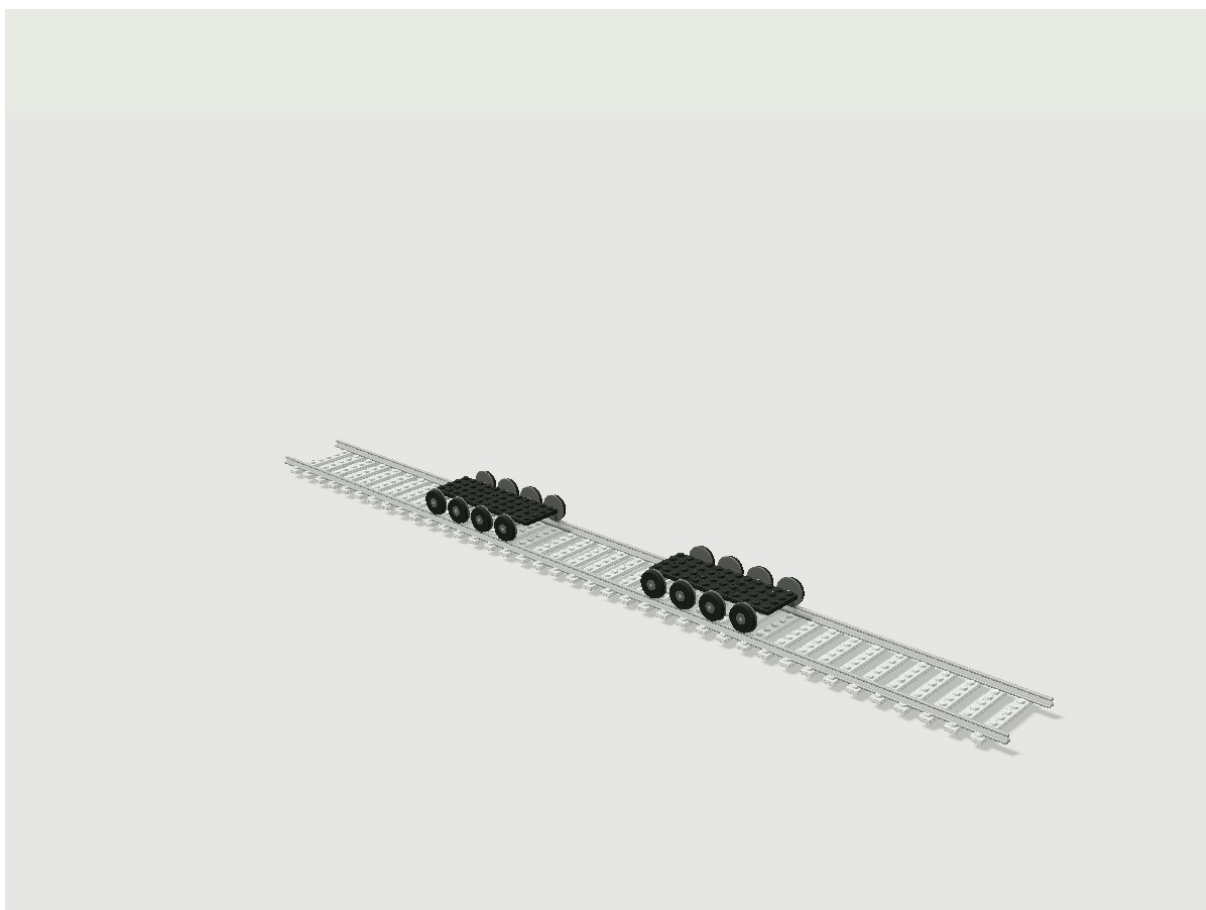
3460

Gris foncé

× 39

02 Les bogies

Construisez deux ensembles de bogies de 4×12 tenons. Les roues représentées sont des volumes de référence.



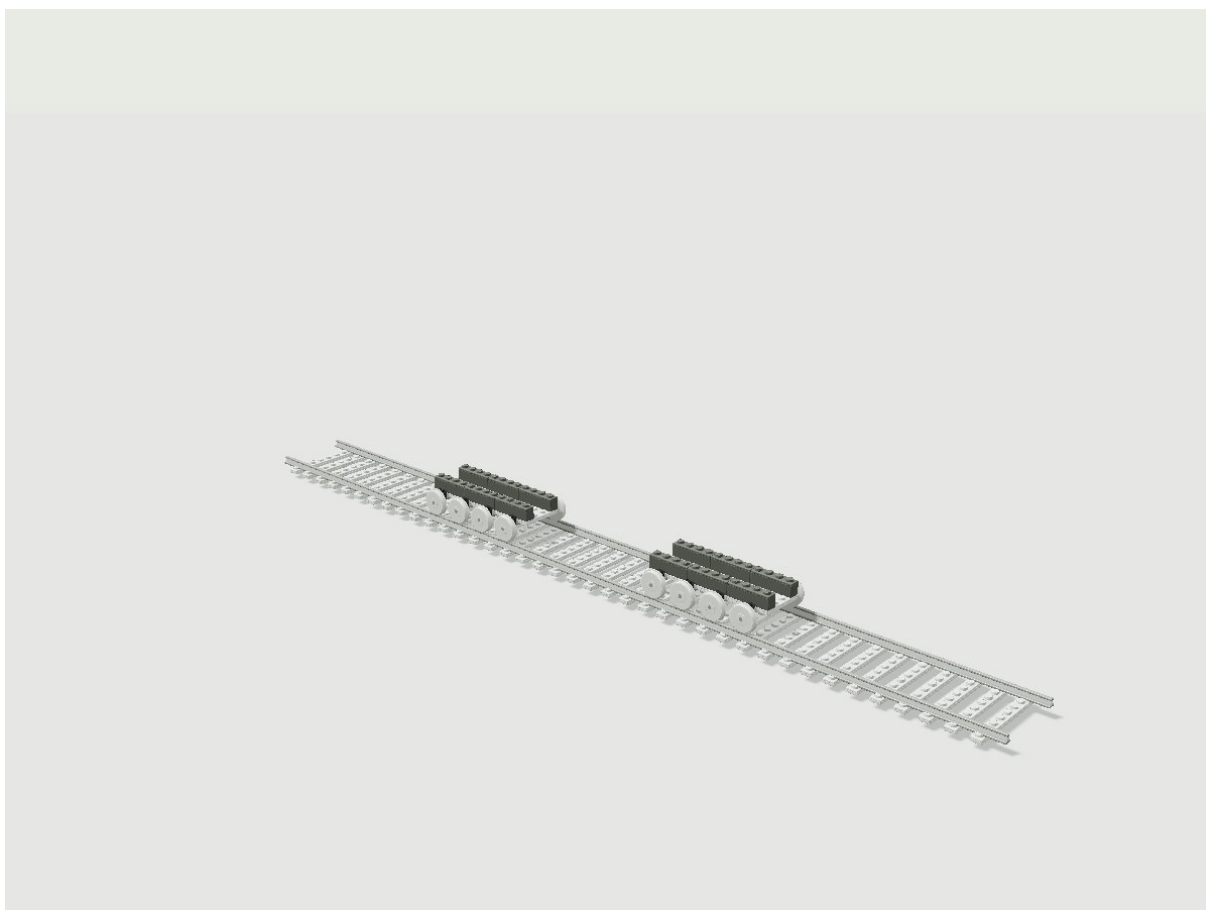
Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 6

	Plaque 4 × 4	3031	Noir	× 6
---	--------------	------	------	-----

03 Les flancs des bogies

Ajoutez les flancs gris foncé et les quatre logements d'essieux de chaque bogie.



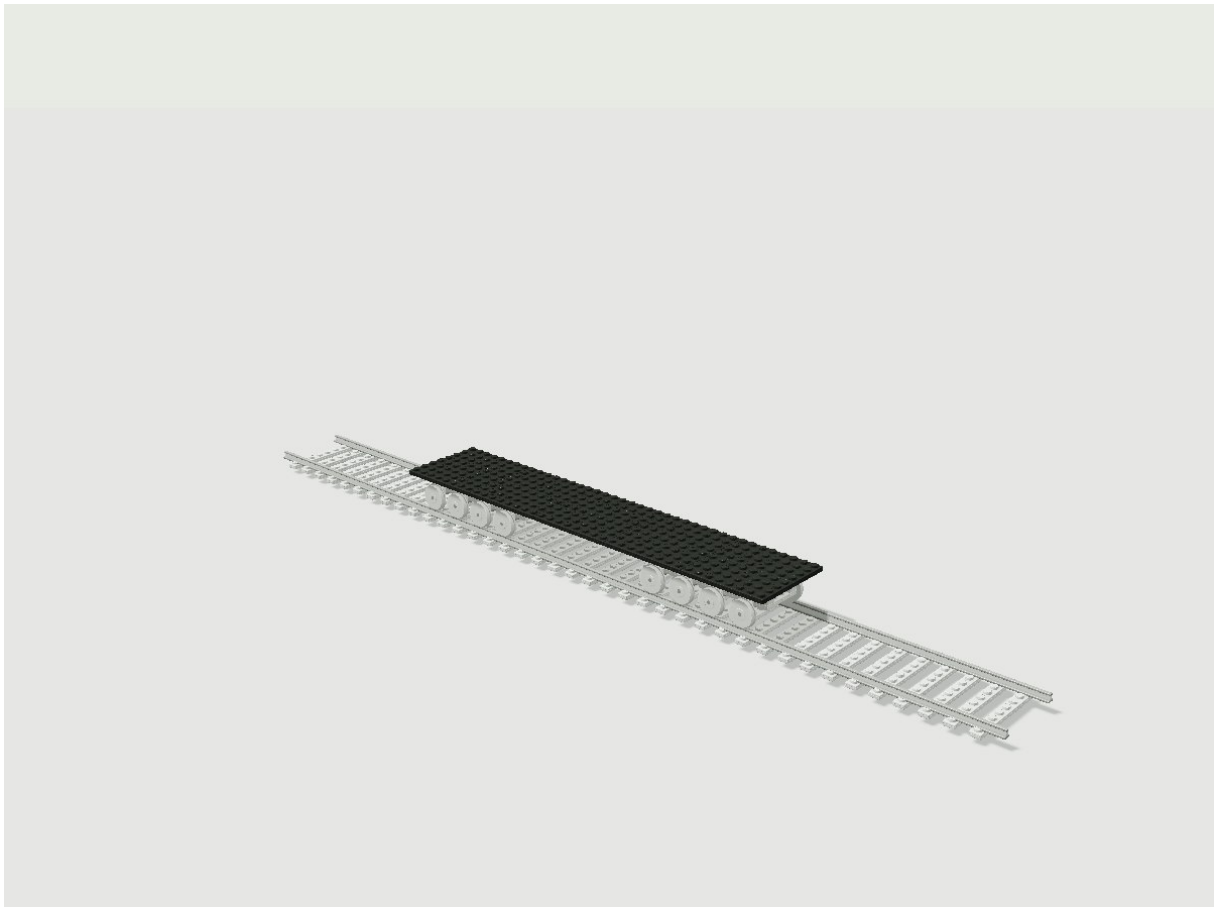
Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 28

	Brique 1 × 4	3010	Gris foncé	× 12
	Brique ronde 1 × 1	3062b	Noir	× 16

04 Le soubassement

Alignez les plaques noires du châssis sur une longueur de 40 tenons.



Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 10



Plaque 4 × 8

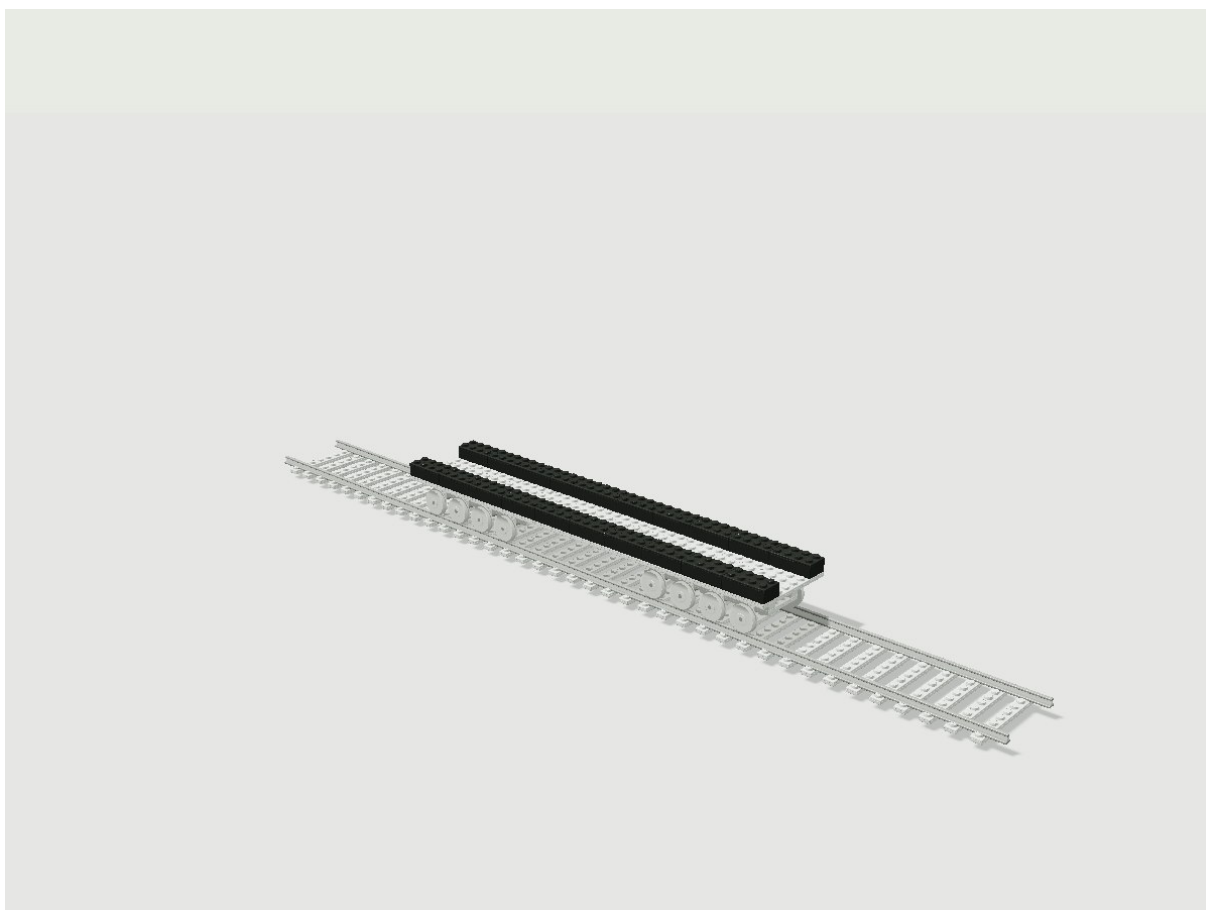
3035

Noir

× 10

05 Les longerons

Croisez les joints des briques noires pour solidariser les plaques du châssis.



Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 20



Brique 2 × 4

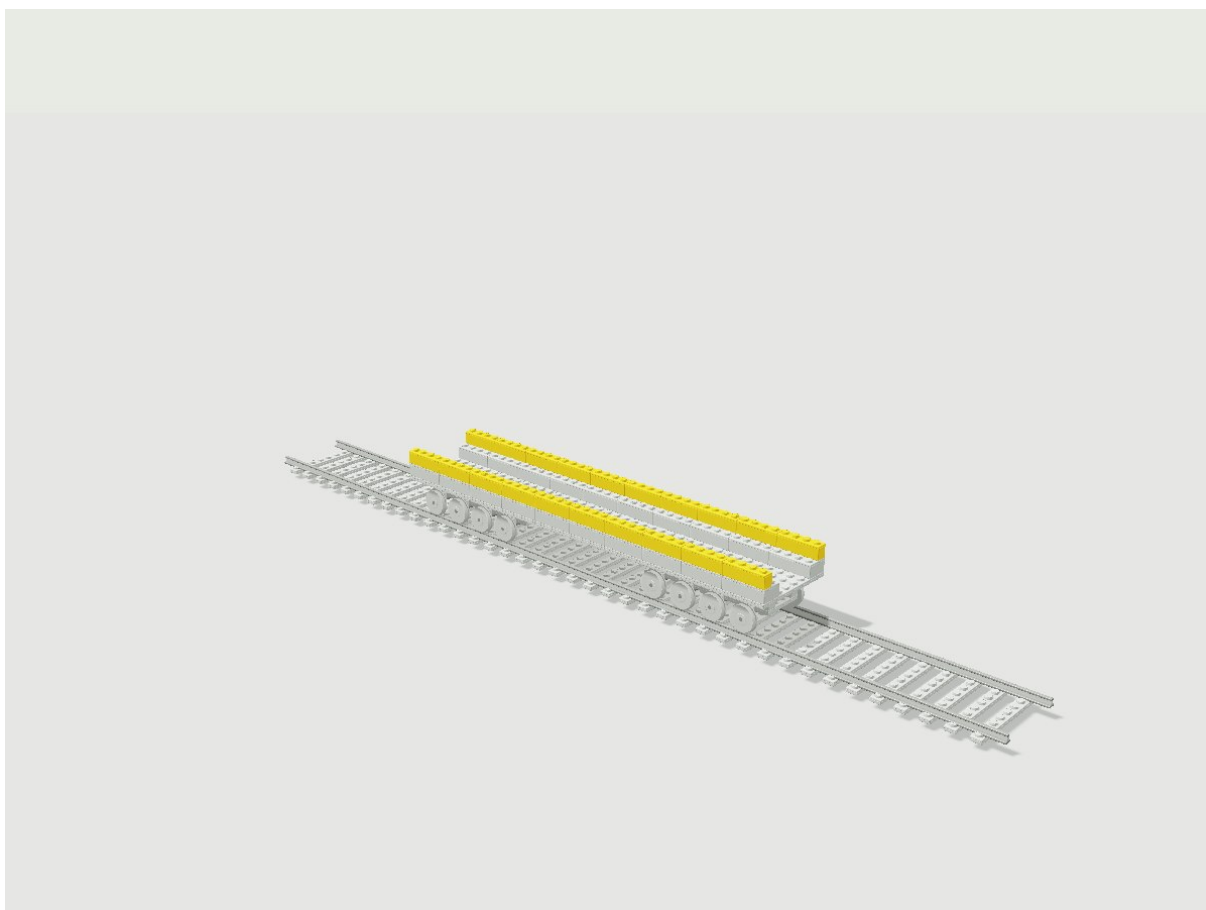
3001

Noir

× 20

06 La ceinture jaune

Ajoutez une rangée jaune sur les deux côtés du châssis.



Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 20



Brique 1 × 4

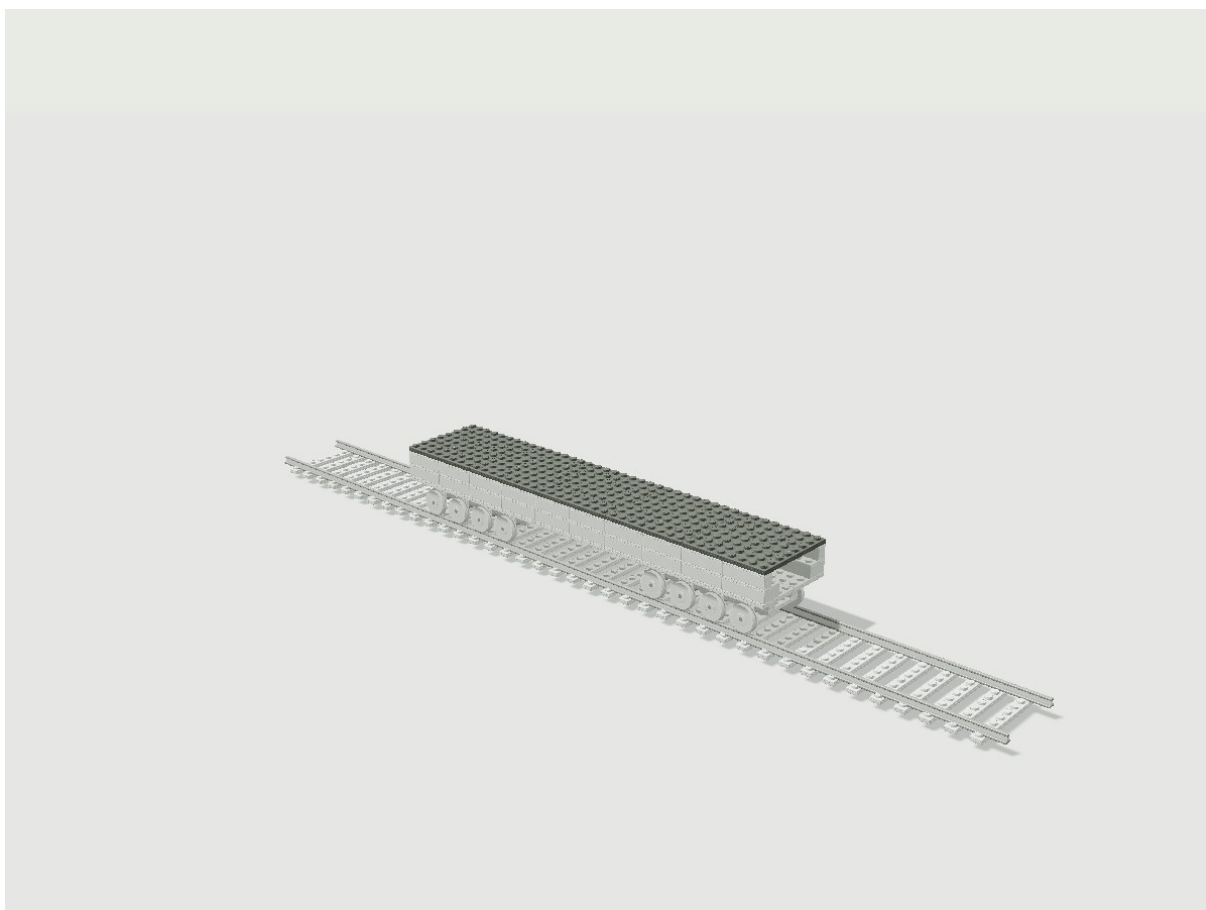
3010

Jaune

× 20

07 Le plateau

Fermez le châssis avec les plaques grises. Gardez la surface centrale accessible.



Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 10



Plaque 4 × 8

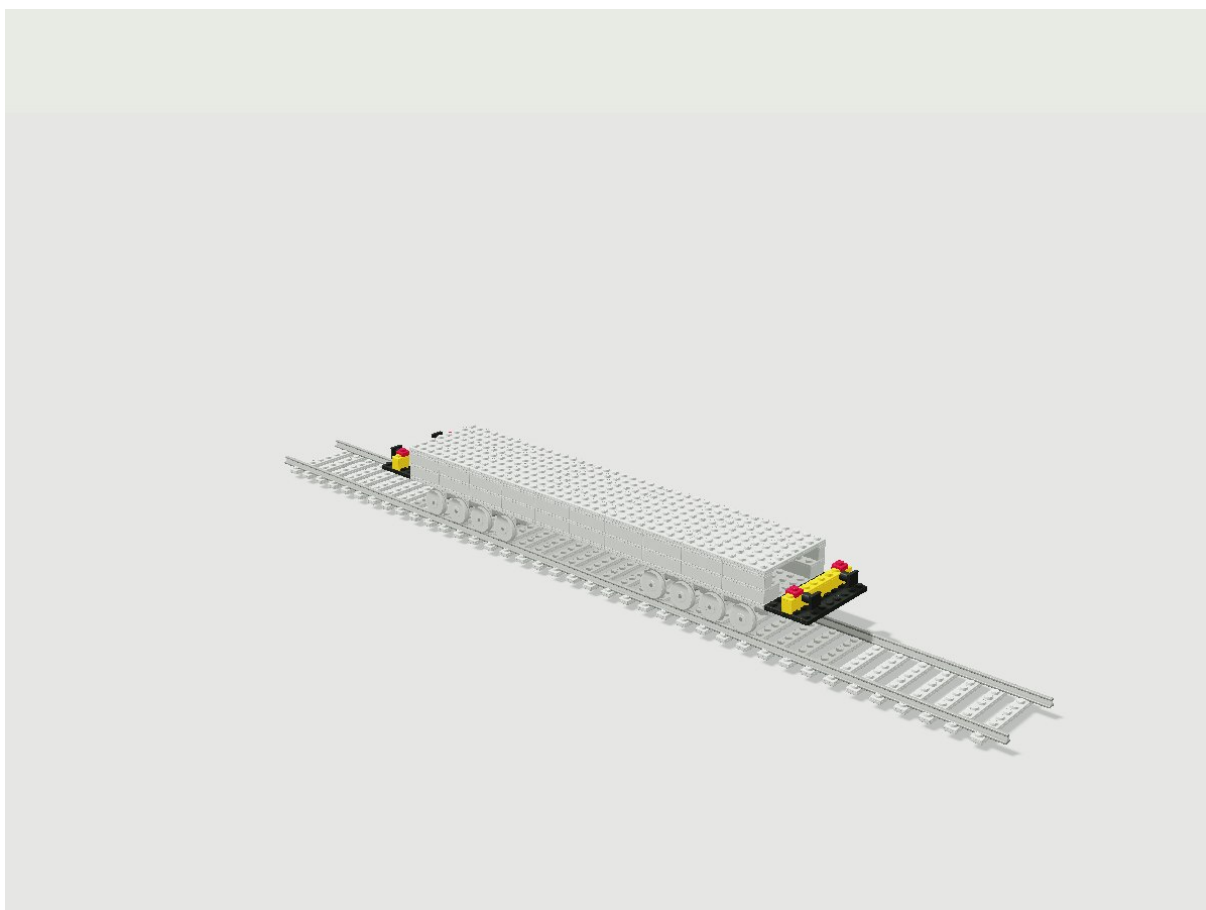
3035

Gris foncé

× 10

08 Les traverses de tamponnement

Ajoutez les extrémités et les feux rouges. Tampons et attelages sont des détails de visualisation.



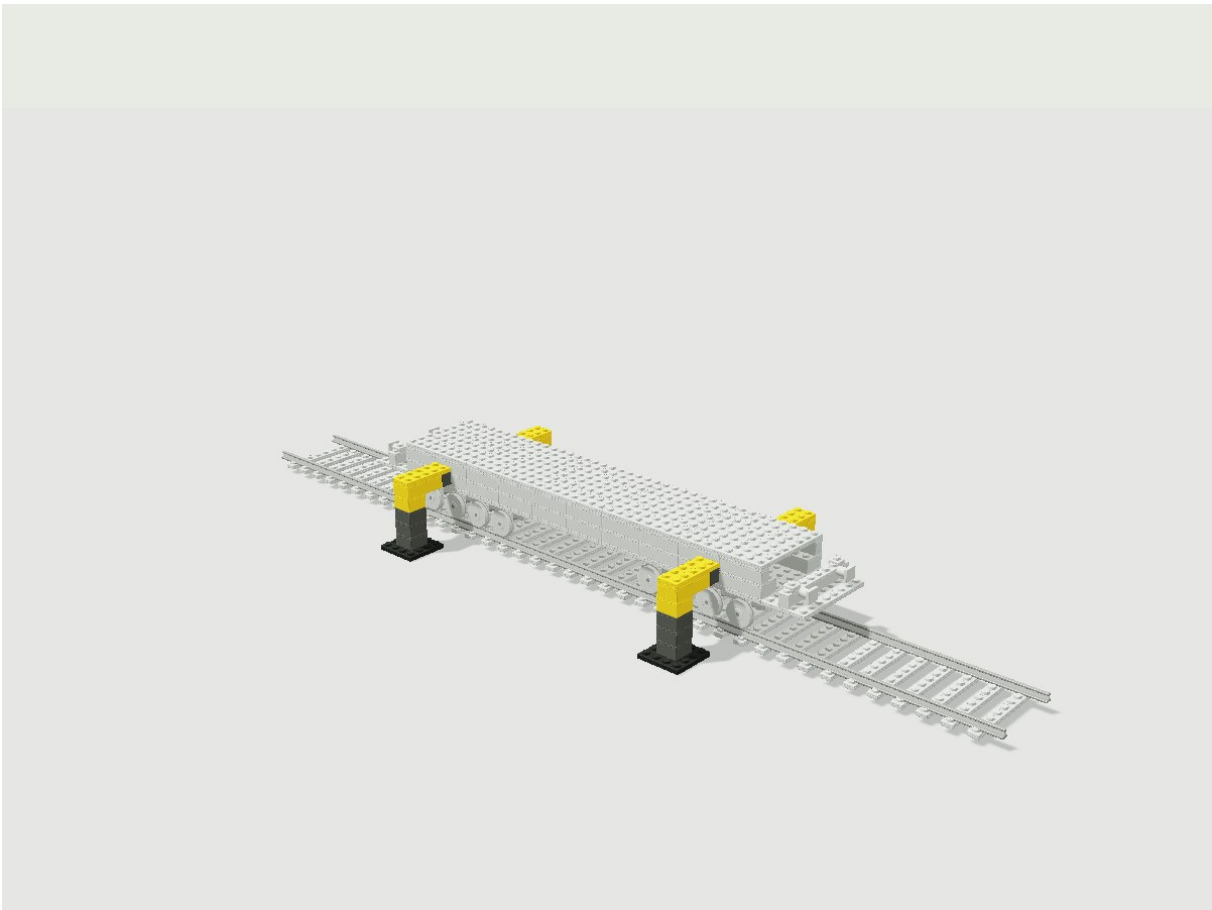
Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 8

	Plaque 4 × 8	3035	Noir	× 2
	Brique 1 × 8	3008	Jaune	× 2
	Plaque 1 × 1	3024	Rouge	× 4

09 Les stabilisateurs

Assemblez les quatre bras et leurs patins. Le déploiement est une animation, sans liaison Technic validée.



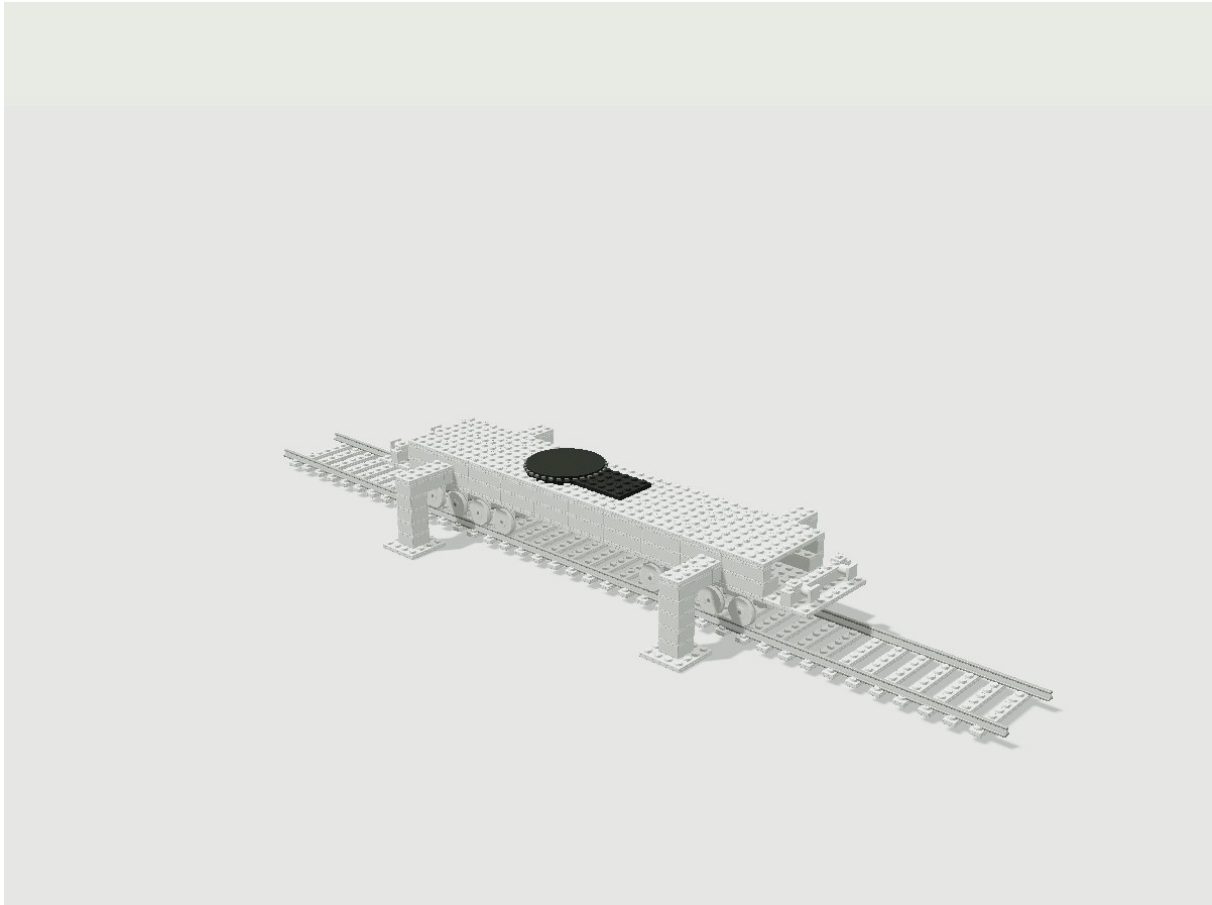
Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 32

	Brique 2 × 4	3001	Gris foncé	× 4
	Brique 2 × 4	3001	Jaune	× 4
	Plaque 4 × 4	3031	Noir	× 4
	Brique 2 × 2	3003	Gris foncé	× 12
	Brique 2 × 2	3003	Jaune	× 4
	Plaque 2 × 8	3034	Jaune	× 4

10 La couronne de rotation

Préparez l'assise carrée de la tourelle. Le palier circulaire reste à remplacer par une vraie solution Technic.



Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 2



Plaque 4 × 4

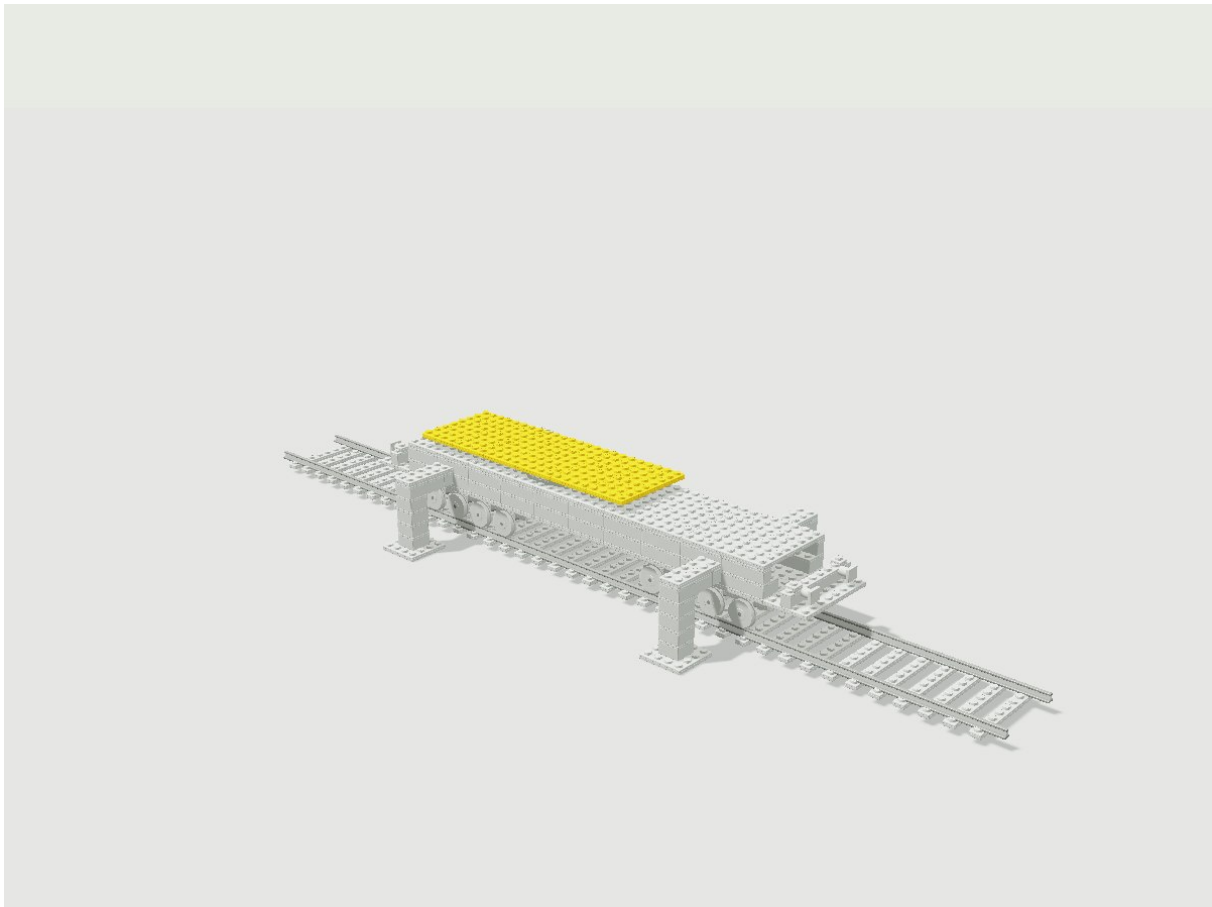
3031

Noir

× 2

11 Le plancher de tourelle

Construisez le plancher jaune de la superstructure, centré sur la couronne.



Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 24



Plaque 2 × 4

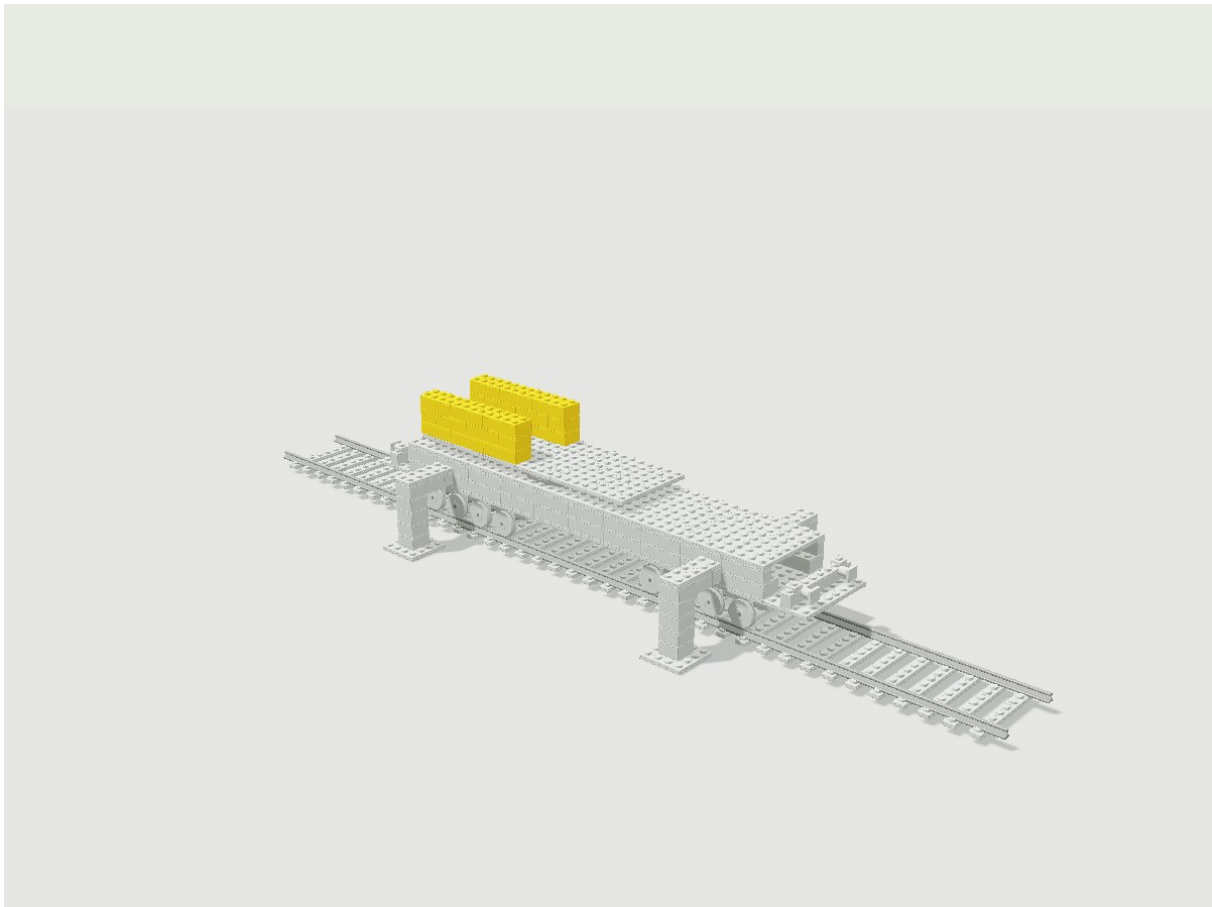
3020

Jaune

× 24

12 Le capot moteur / 1

Montez les parois inférieures du compartiment arrière en croisant les joints.



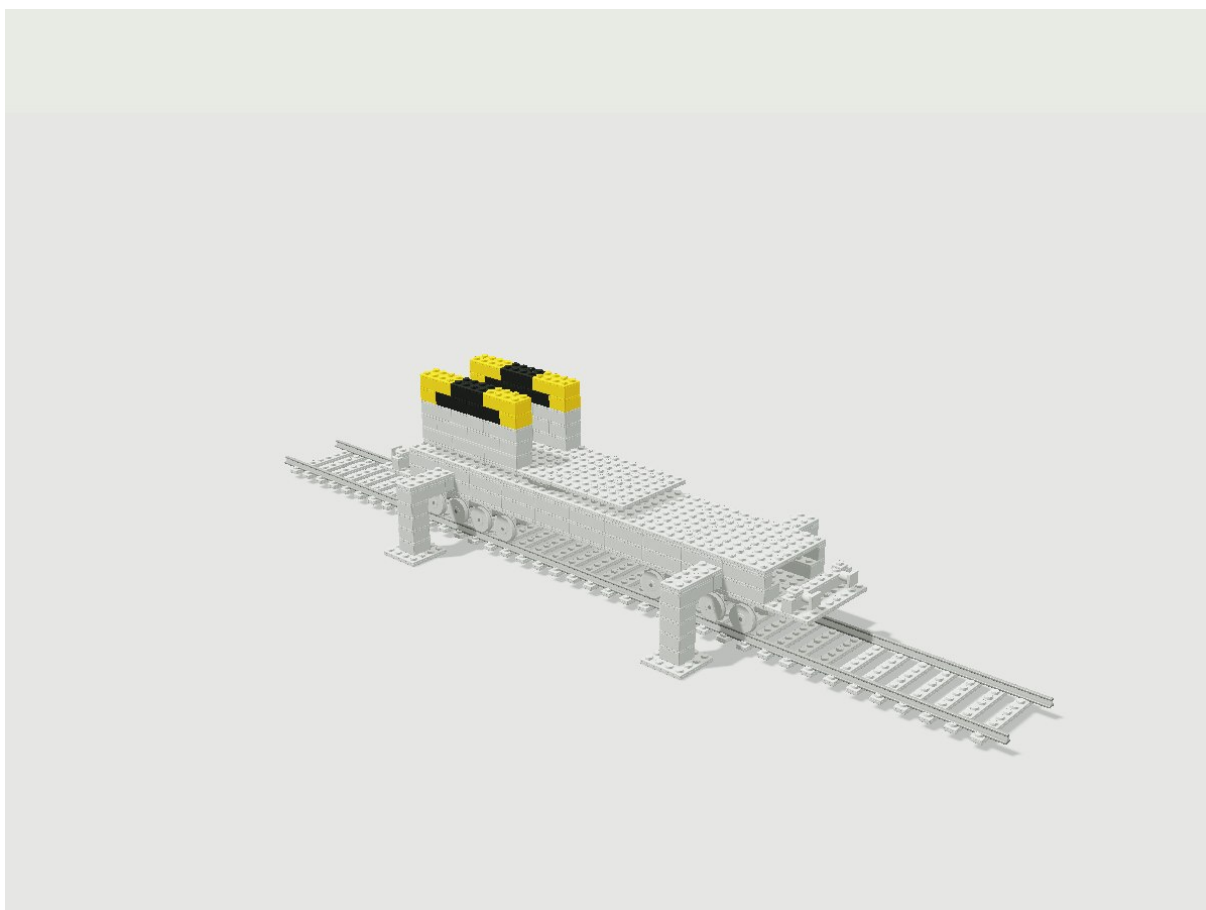
Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 20

	Brique 2 × 4	3001	Jaune	× 16
	Brique 2 × 2	3003	Jaune	× 4

13 Le capot moteur / 2

Poursuivez les parois jaunes. Les parties noires représentent les prises d'air.



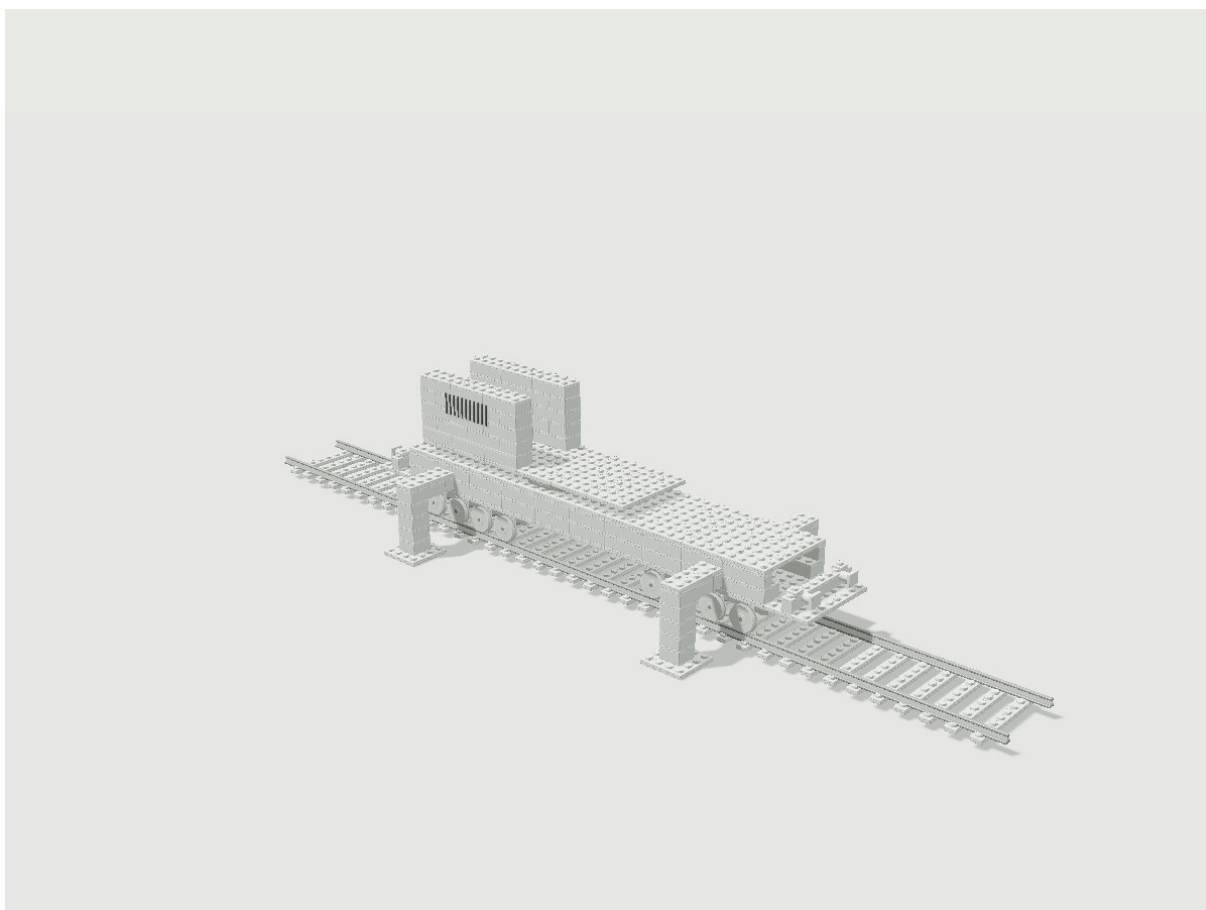
Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 14

	Brique 2 × 2	3003	Jaune	× 4
	Brique 2 × 4	3001	Noir	× 6
	Brique 2 × 4	3001	Jaune	× 4

14 Les grilles

Vérifiez les aérations du capot. Les lamelles représentées sont des volumes de référence hors inventaire.



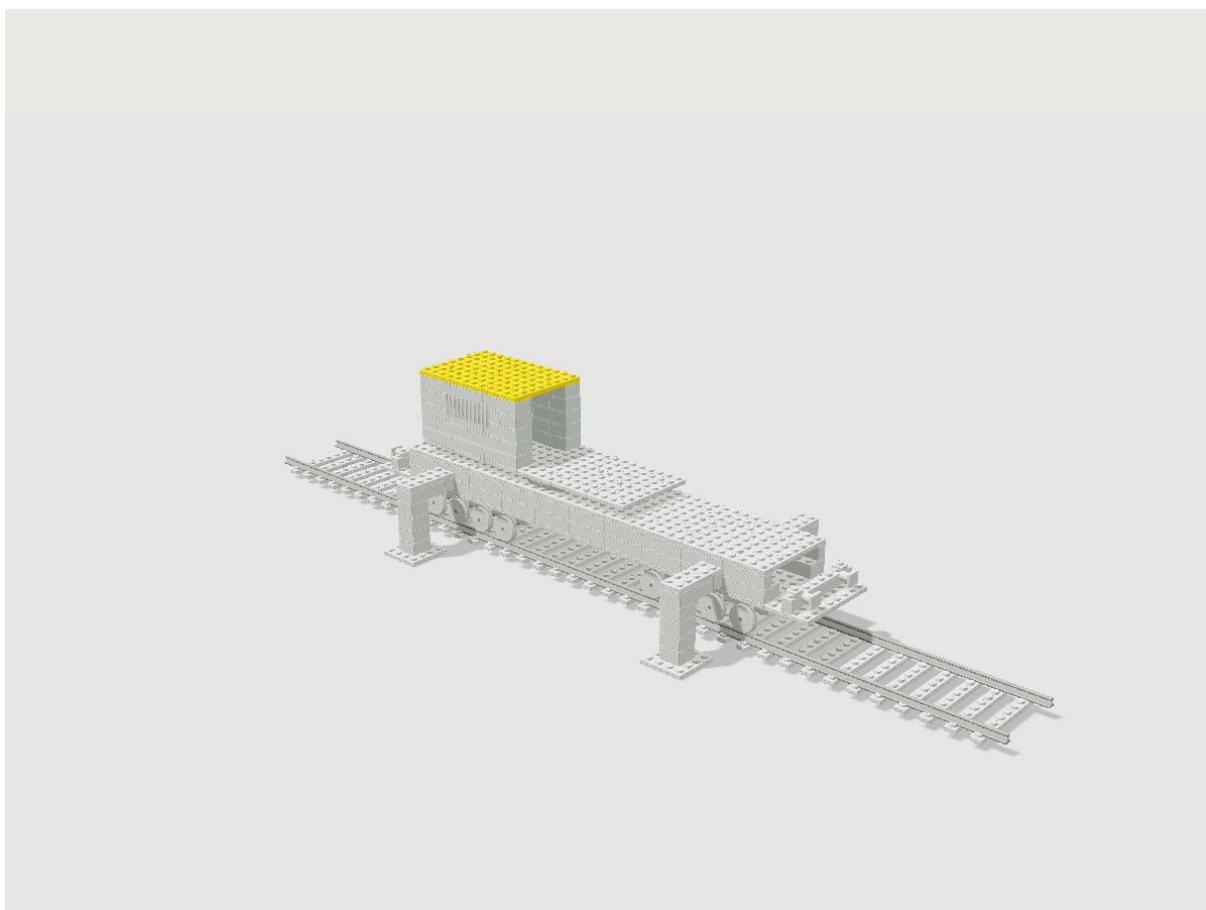
Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 0

Étape de finition ou de vérification. Aucun ajout à l'inventaire des briques standard.

15 Le toit du capot

Fermez le compartiment moteur avec les plaques jaunes.



Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 6



Plaque 4 × 4

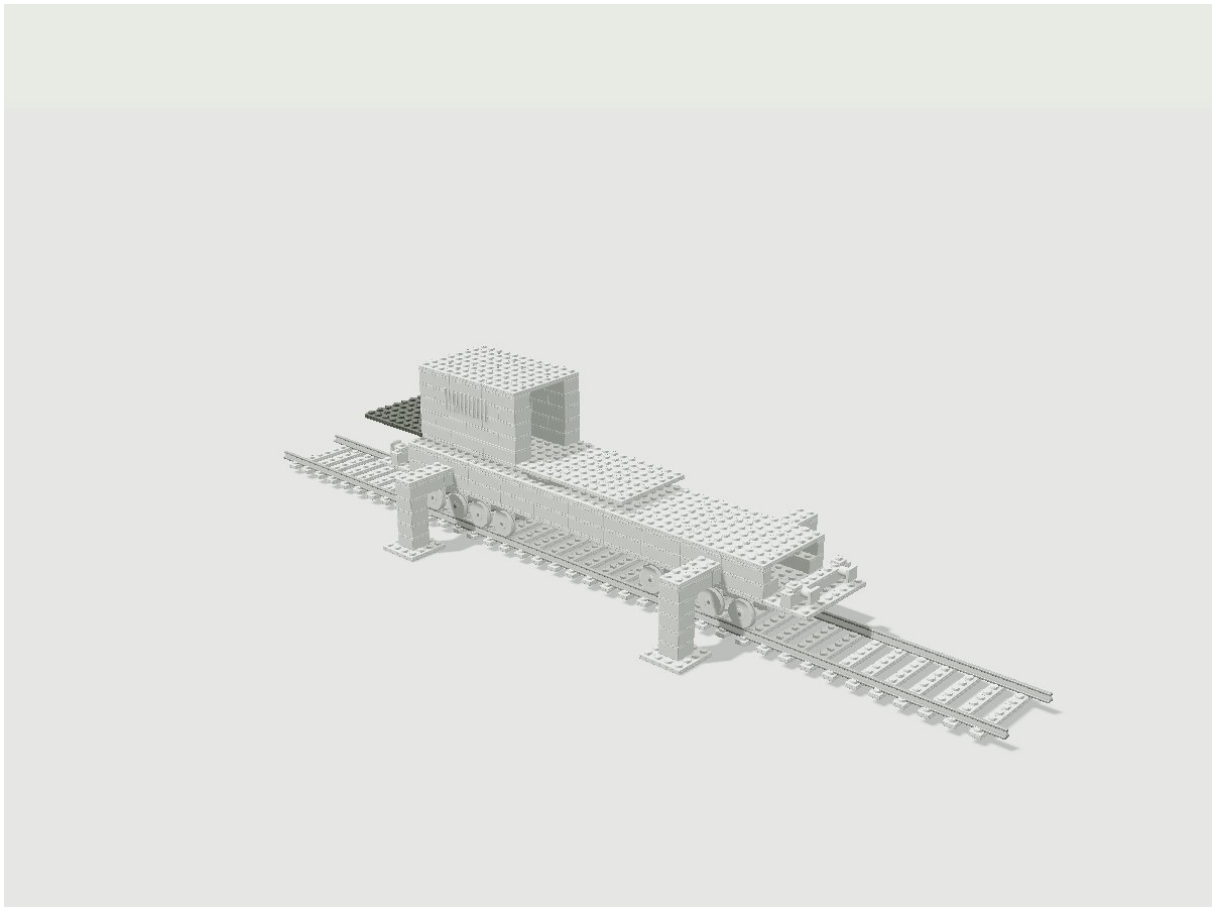
3031

Jaune

× 6

16 Le contrepoids / 1

Construisez le socle du contrepoids. Validez sa masse avant tout essai de levage réel.



Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 4



Plaque 4 × 4

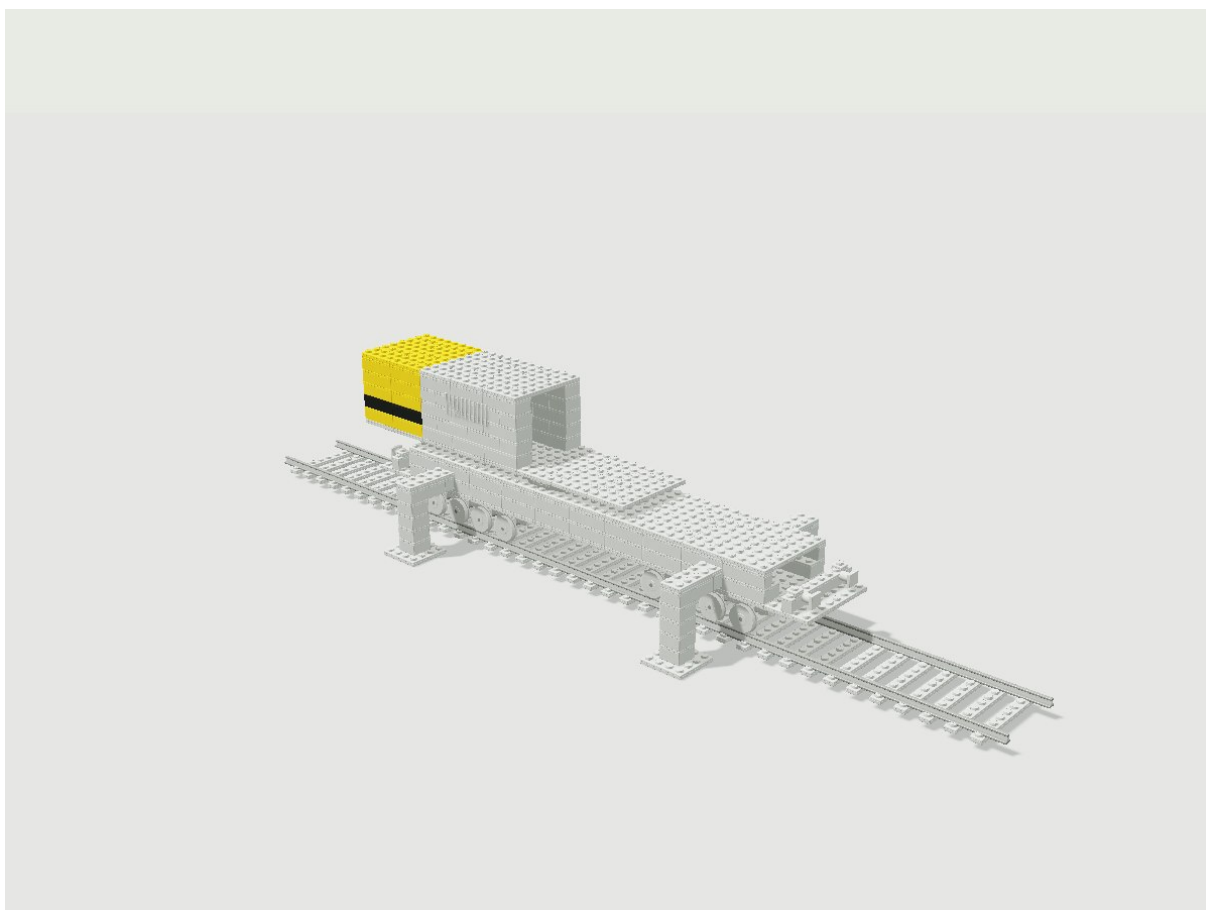
3031

Gris foncé

× 4

17 Le contrepoids / 2

Superposez les rangées jaunes et noires du contrepoids.



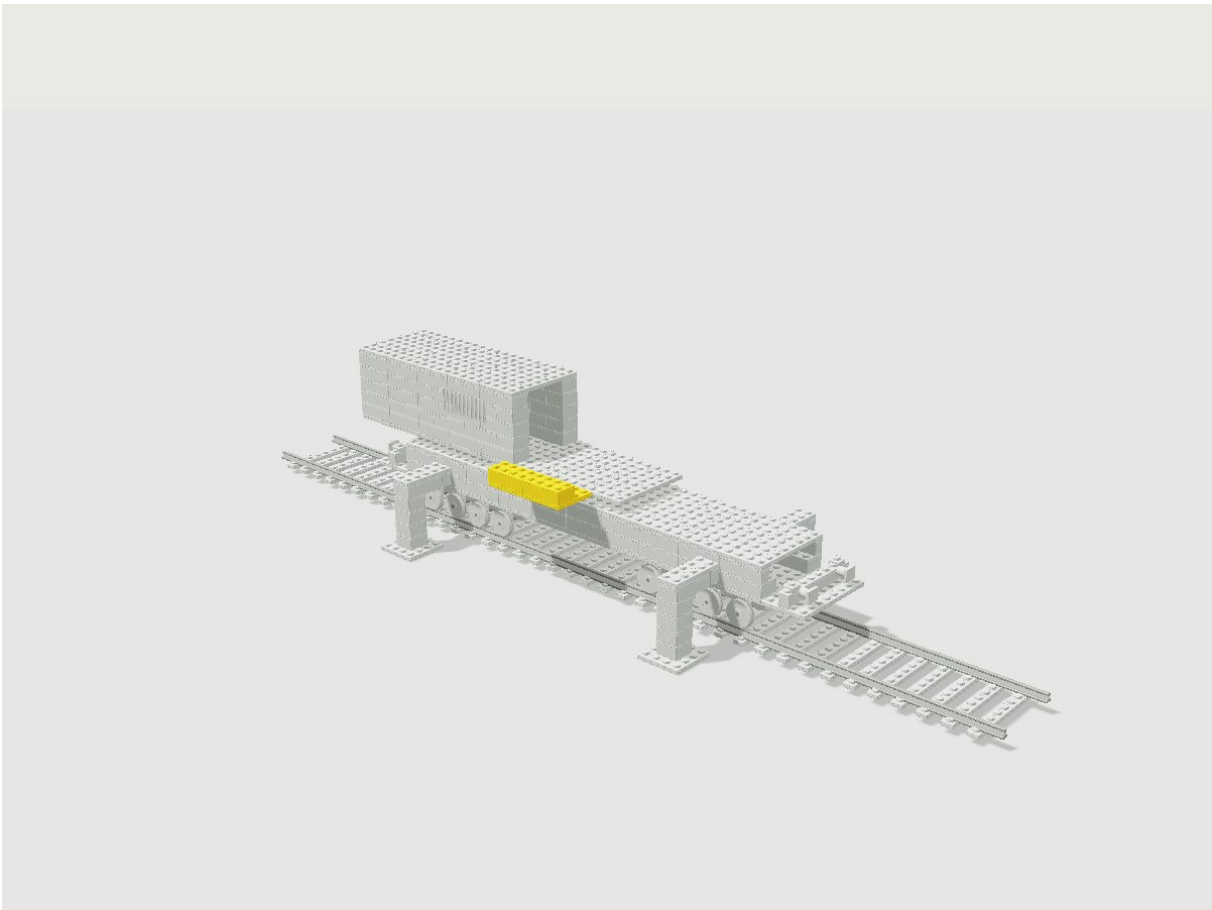
Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 44

	Brique 2 × 4	3001	Jaune	× 32
	Brique 2 × 4	3001	Noir	× 8
	Plaque 4 × 4	3031	Jaune	× 4

18 Le plancher de cabine

Assemblez la plateforme latérale de la cabine et le bas des parois.



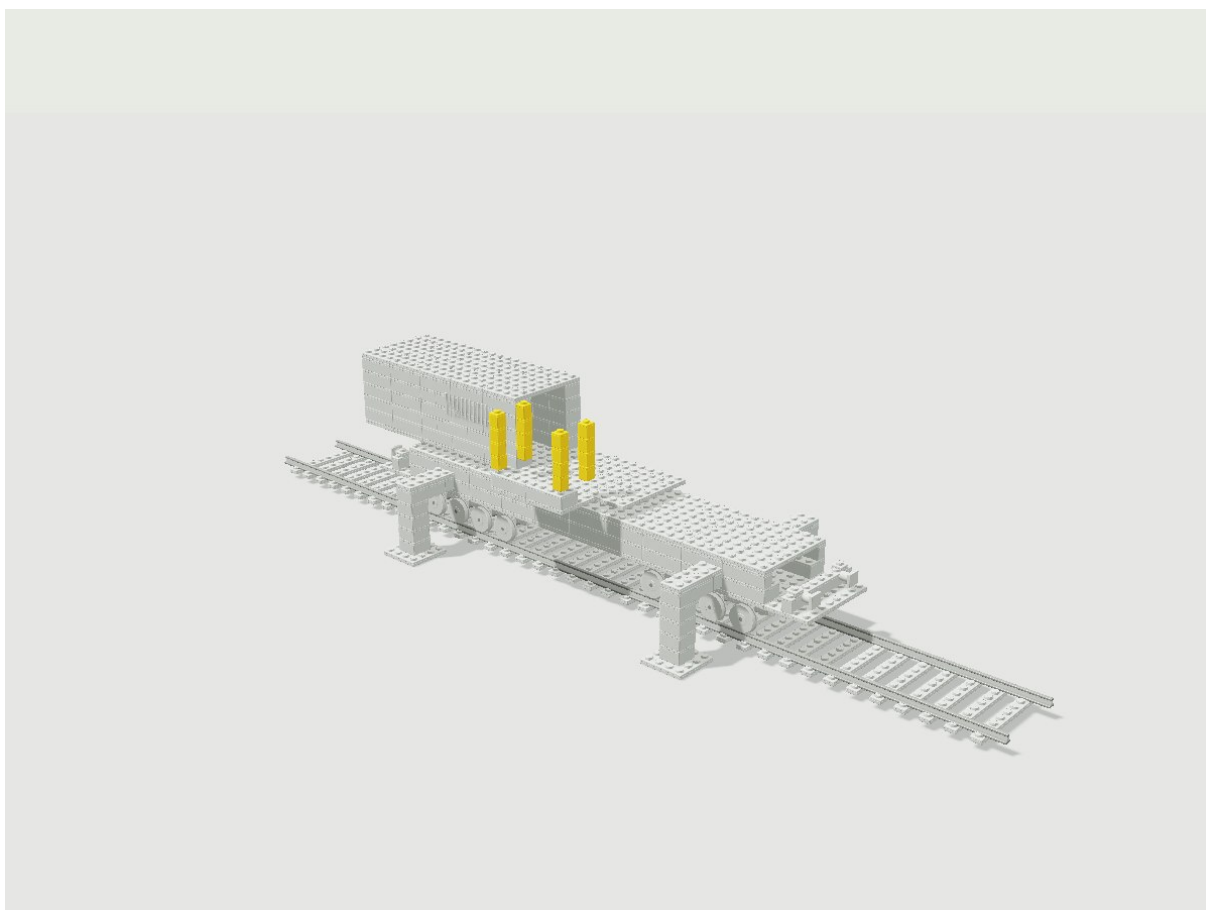
Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 4

	Plaque 4 × 4	3031	Jaune	× 2
	Brique 2 × 4	3001	Jaune	× 2

19 Les montants de cabine

Montez les piliers jaunes. Laissez les ouvertures prévues pour le vitrage.



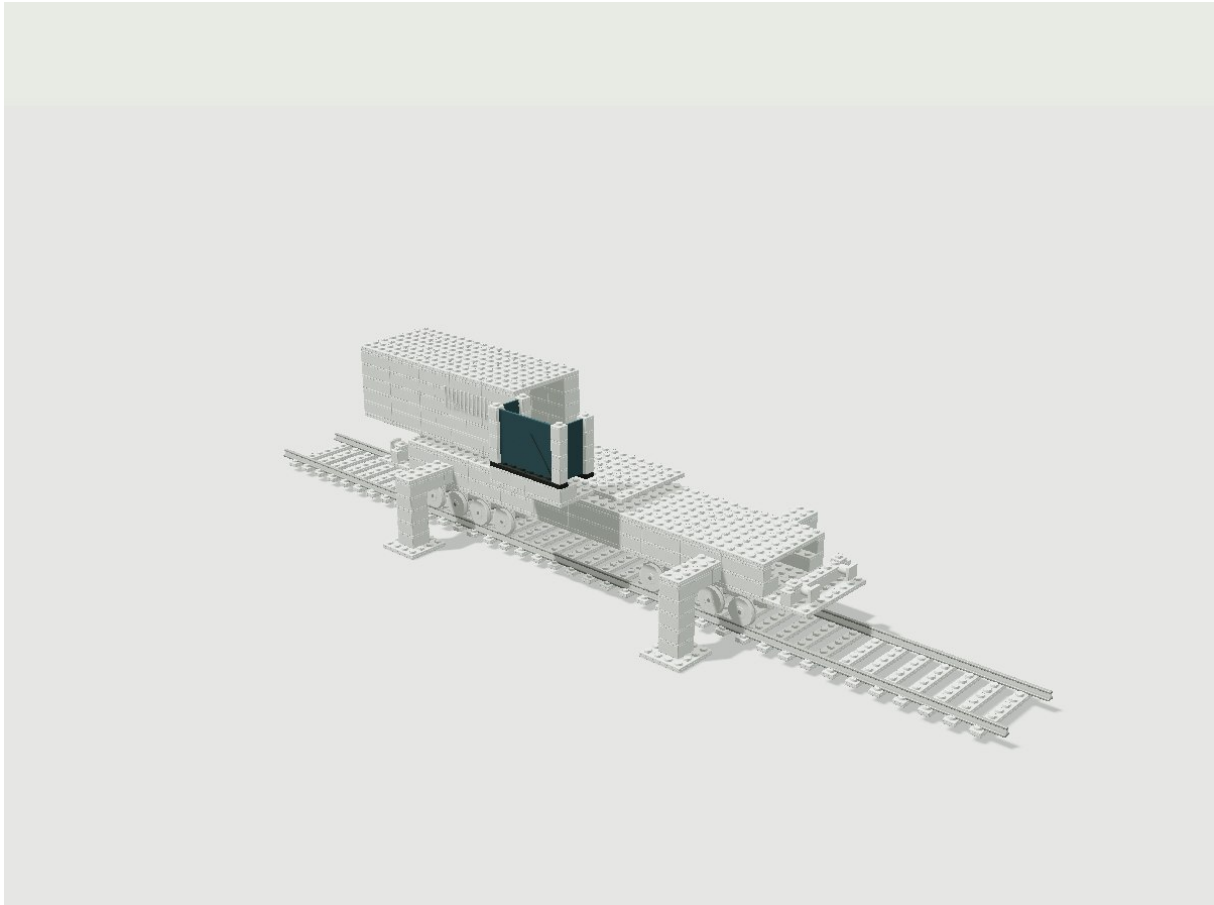
Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 16

	Brique 1 × 1	3005	Jaune	× 16
---	--------------	------	-------	------

20 Le vitrage

Le vitrage et les essuie-glaces de la scène sont des références visuelles. Choisir des vitrages LEGO adaptés avant montage.



Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 4



Plaque 1 × 4

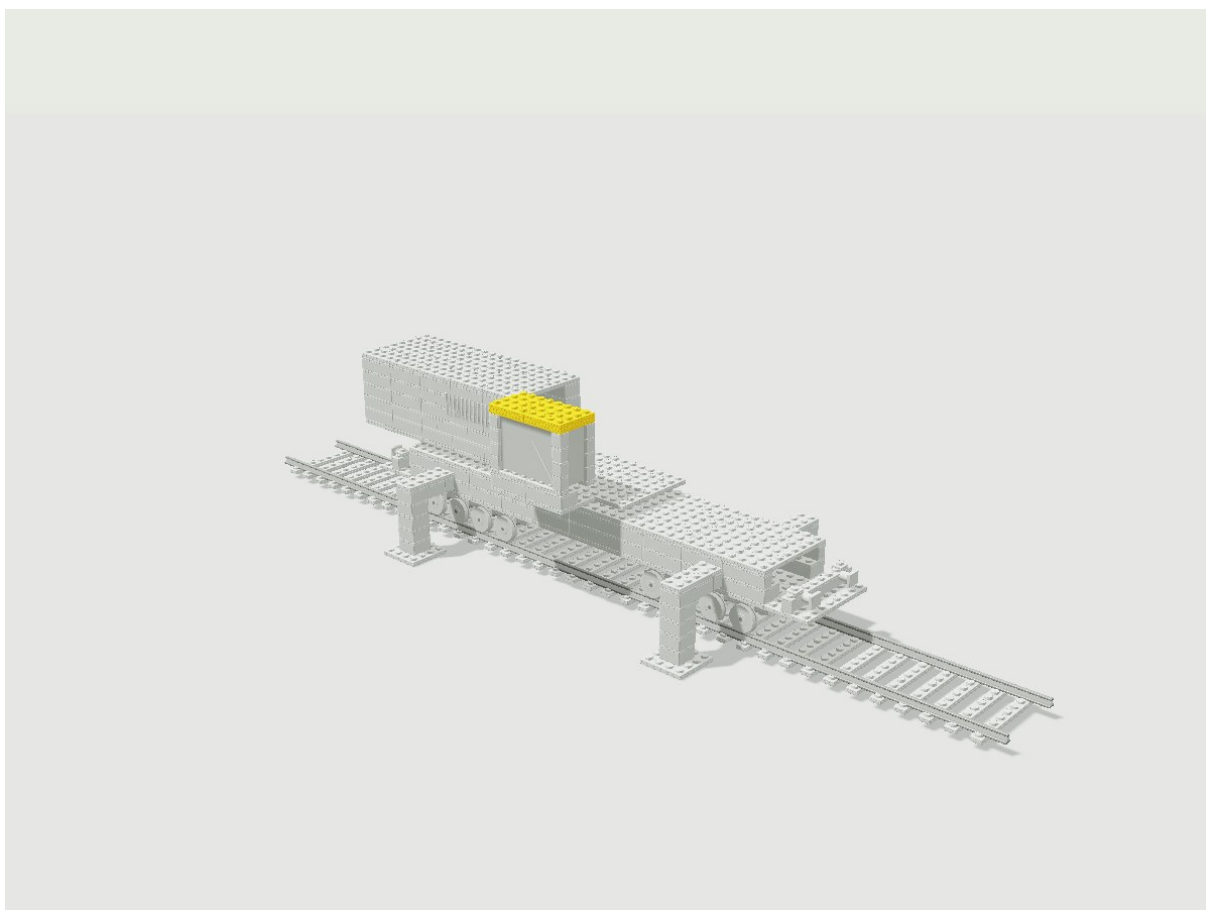
3710

Noir

× 4

21 Le toit de cabine

Fermez la cabine avec un toit jaune, légèrement débordant.



Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 4



Plaque 4 × 4

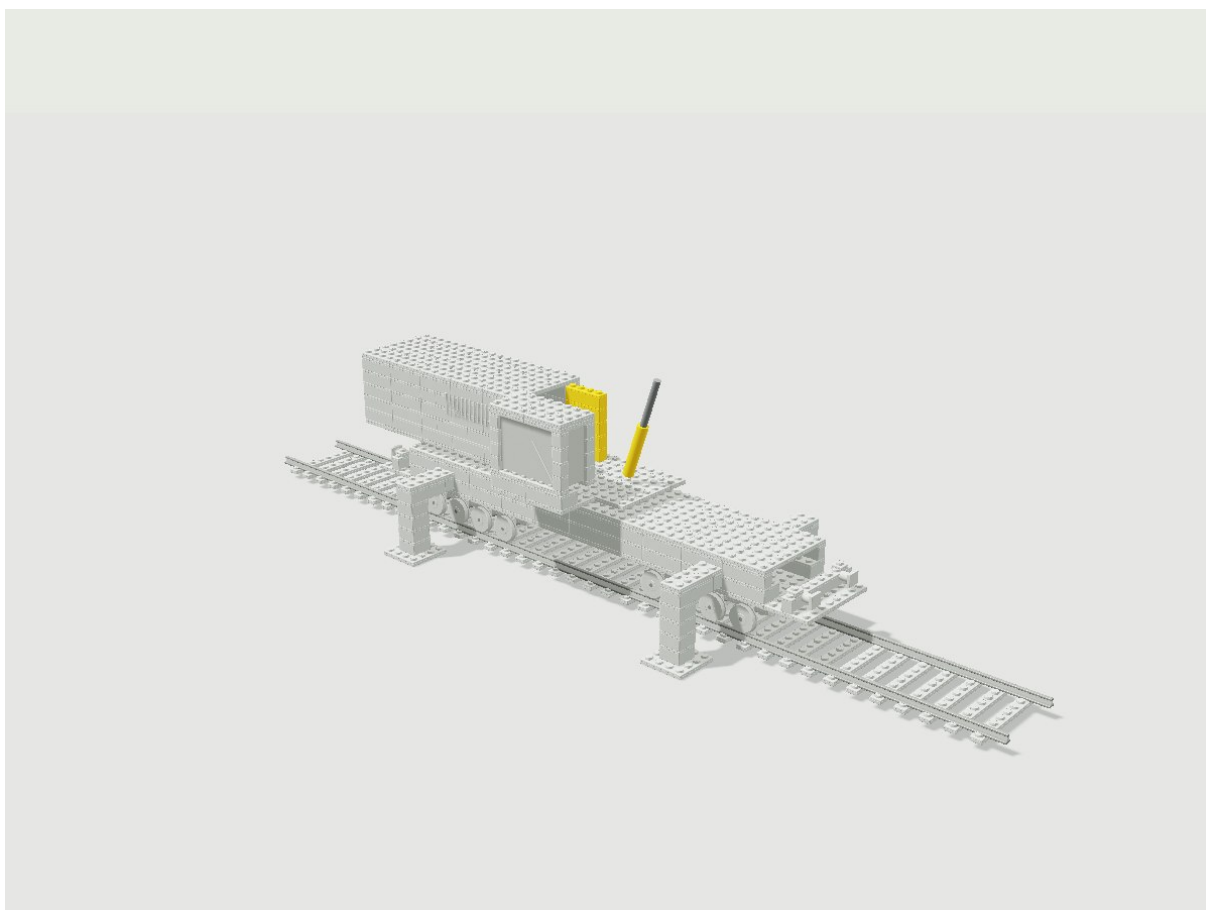
3031

Jaune

× 4

22 Le pied de flèche

Montez les deux joues du support. L'articulation physique devra être conçue en Technic.



Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 10



Brique 1 × 4

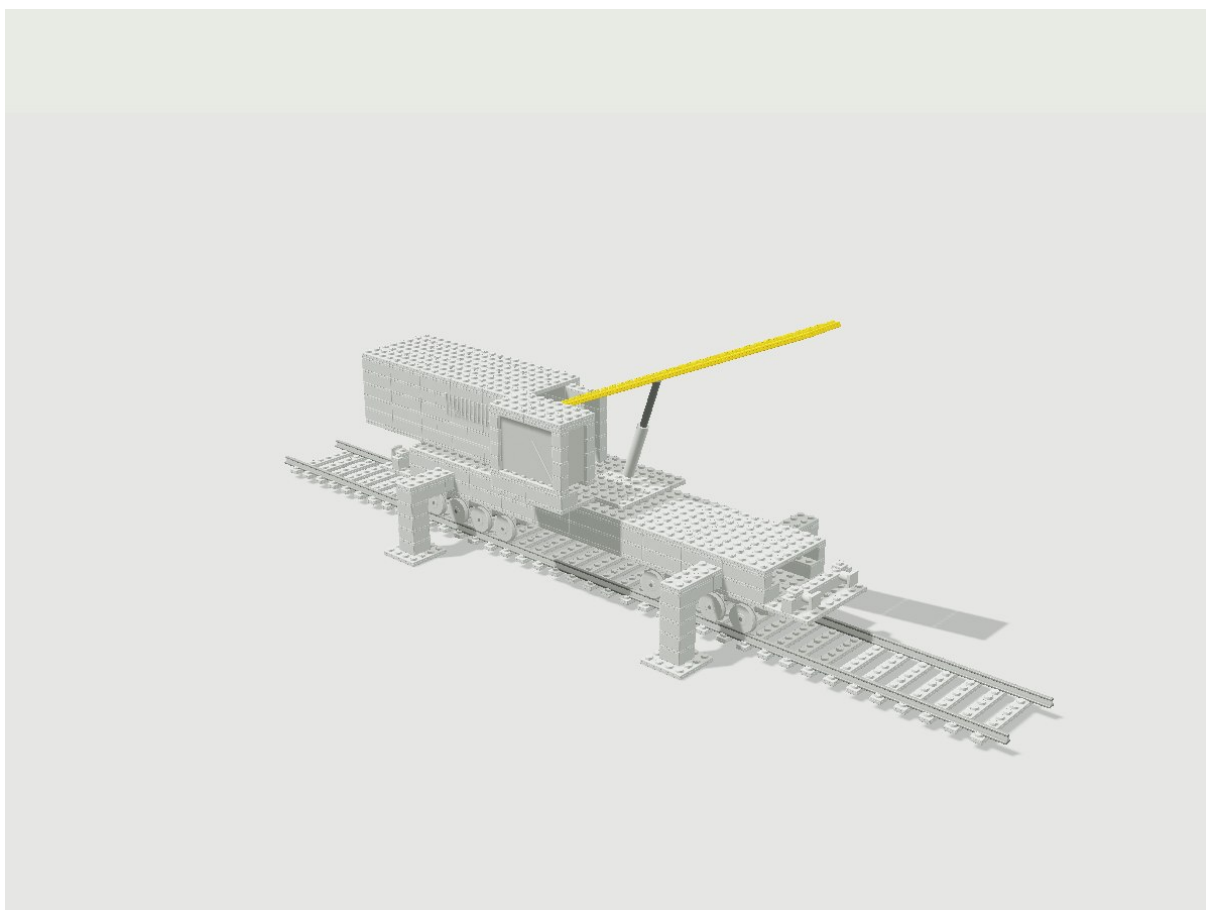
3010

Jaune

× 10

23 La flèche / semelle

Alignez les plaques jaunes de la première section de flèche.



Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 7



Plaque 4 × 4

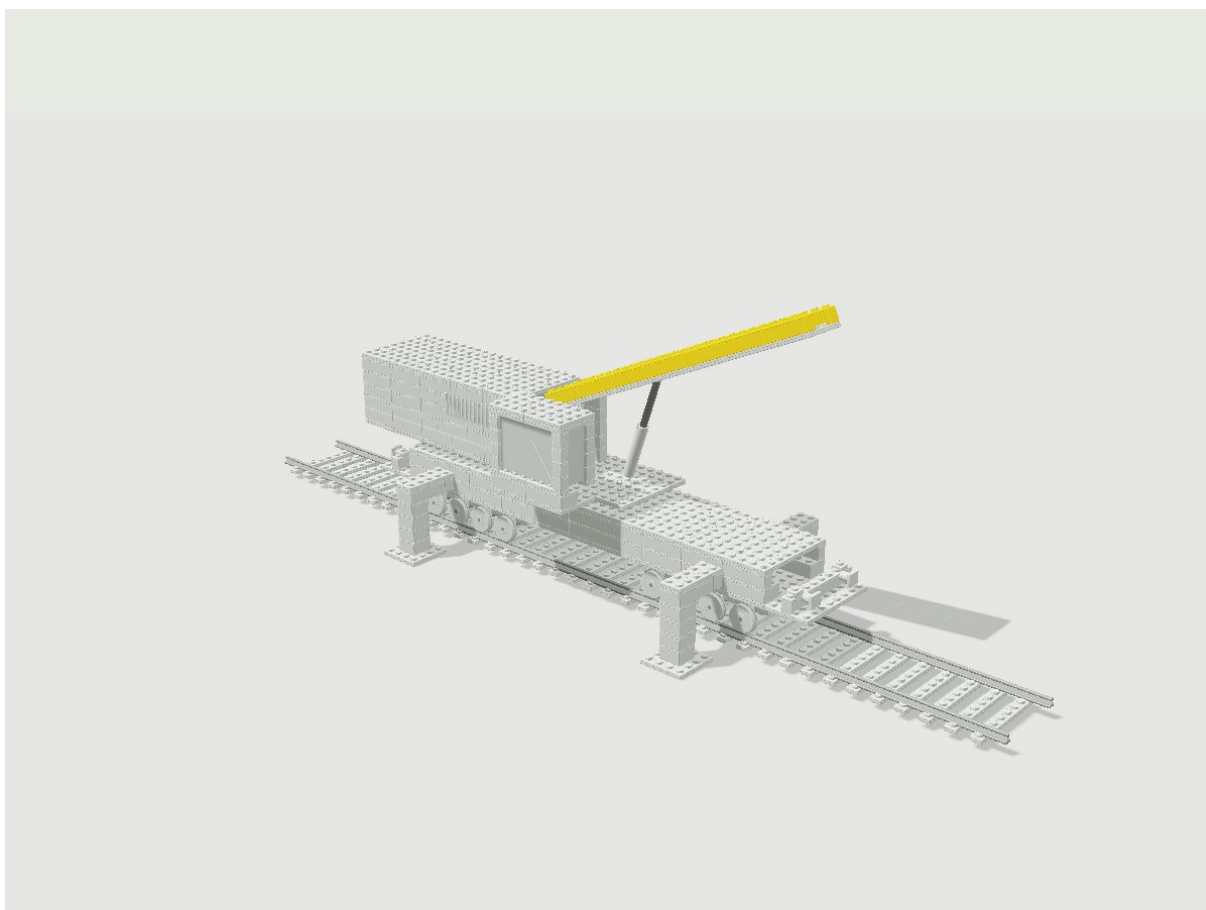
3031

Jaune

× 7

24 La flèche / parois basses

Croisez les joints sur les deux parois latérales.



Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 14



Brique 1 × 4

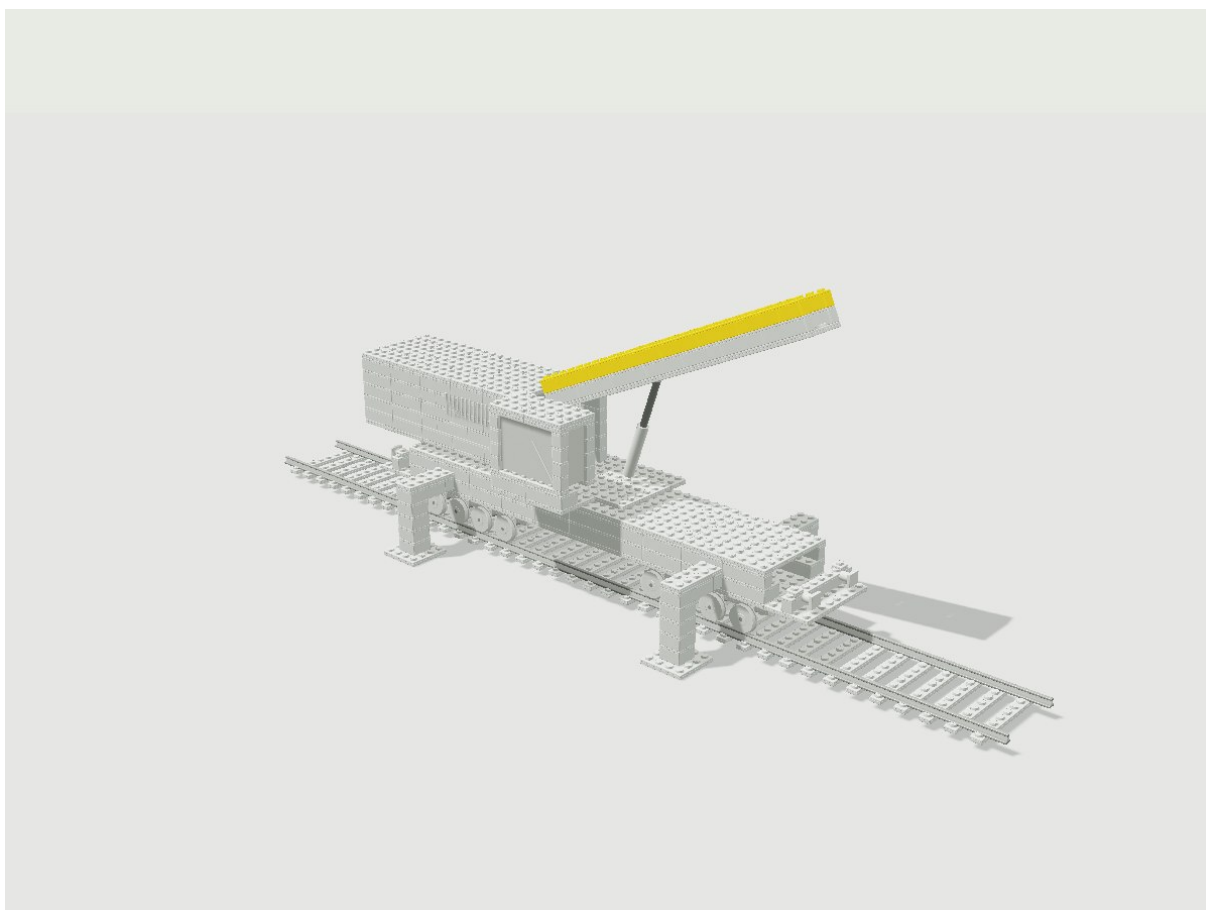
3010

Jaune

× 14

25 La flèche / parois hautes

Poursuivez les deux parois de la flèche principale.



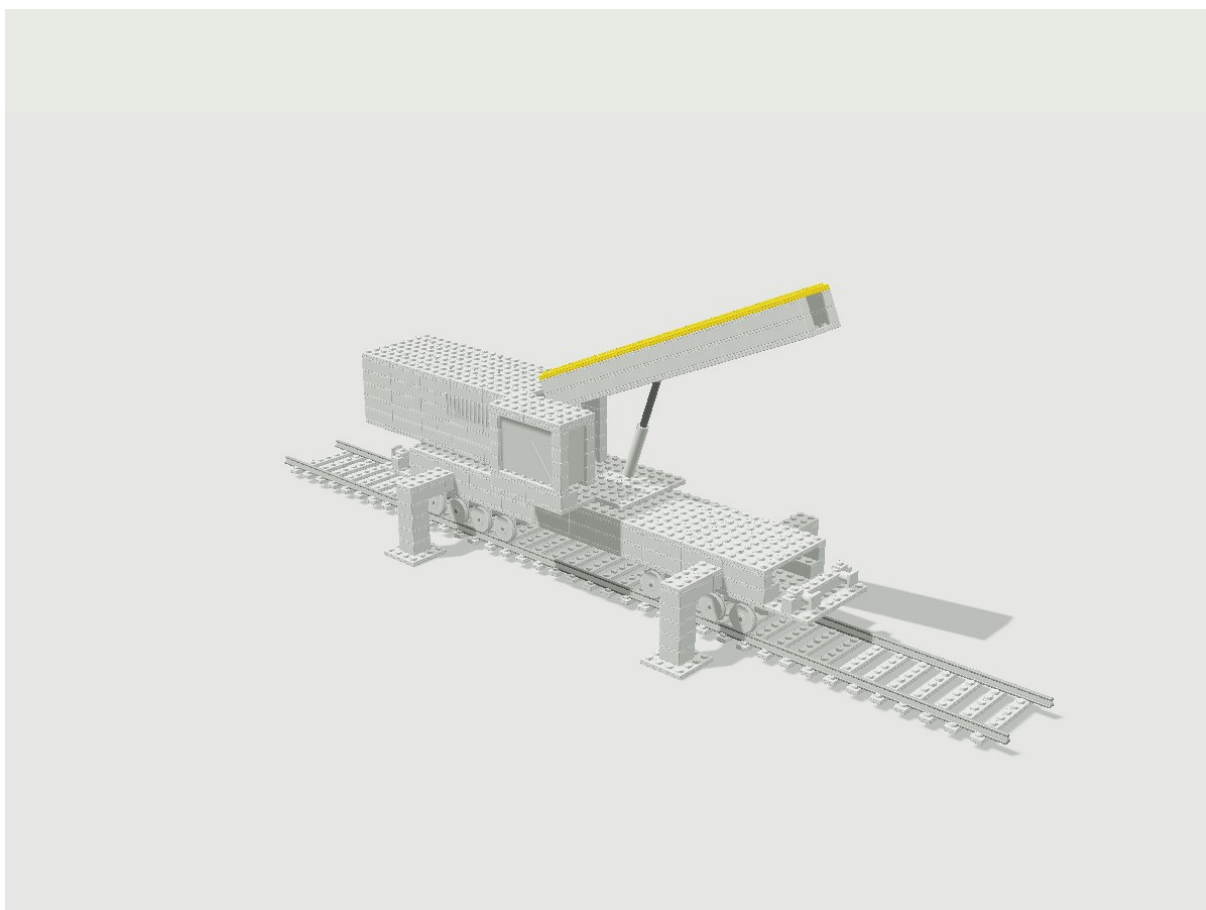
Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 16

	Brique 1 × 2	3004	Jaune	× 4
	Brique 1 × 4	3010	Jaune	× 12

26 La flèche / fermeture

Posez les plaques jaunes supérieures. Laissez visibles leurs tenons.



Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 7



Plaque 4 × 4

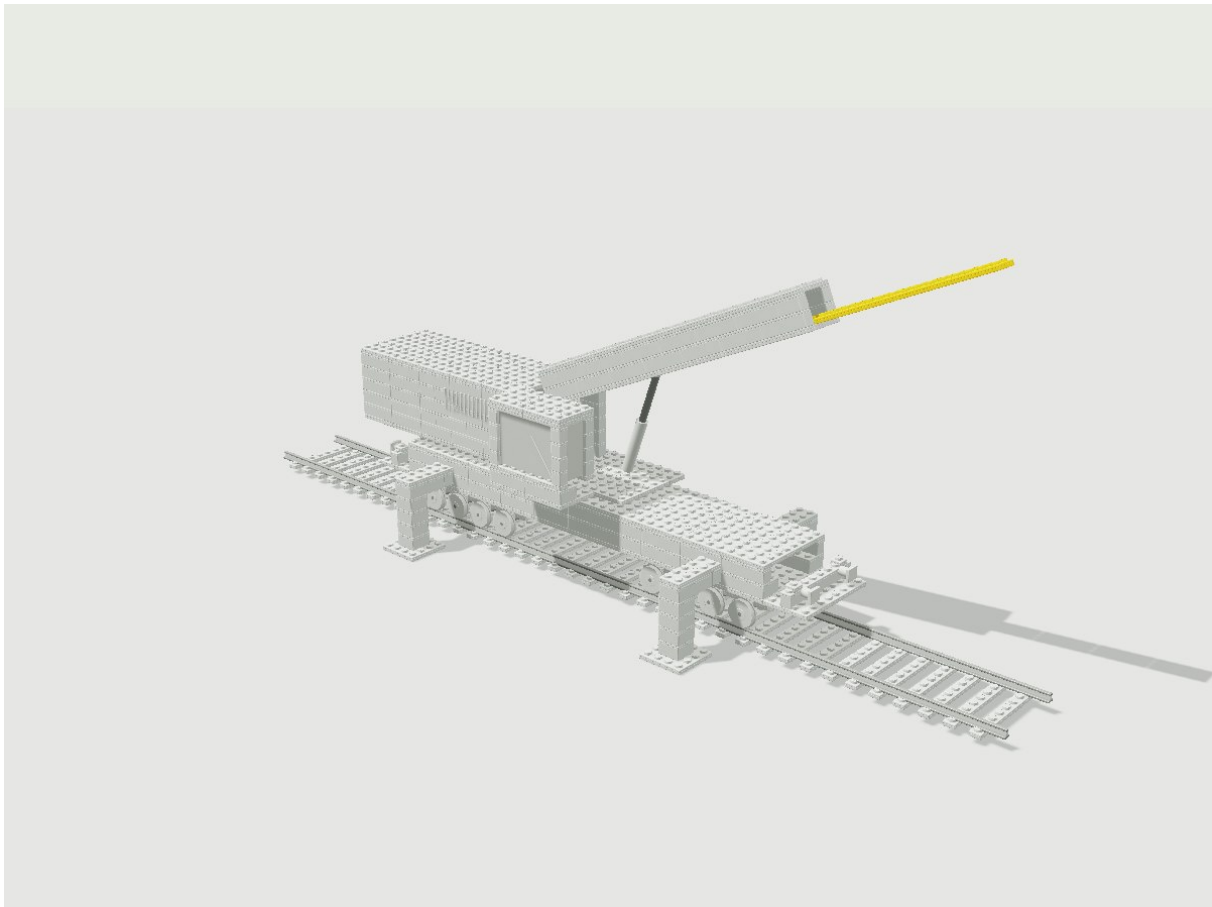
3031

Jaune

× 7

27 Le bras intérieur / base

Construisez la section plus étroite en plaques jaunes.



Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 4



Plaque 2 × 4

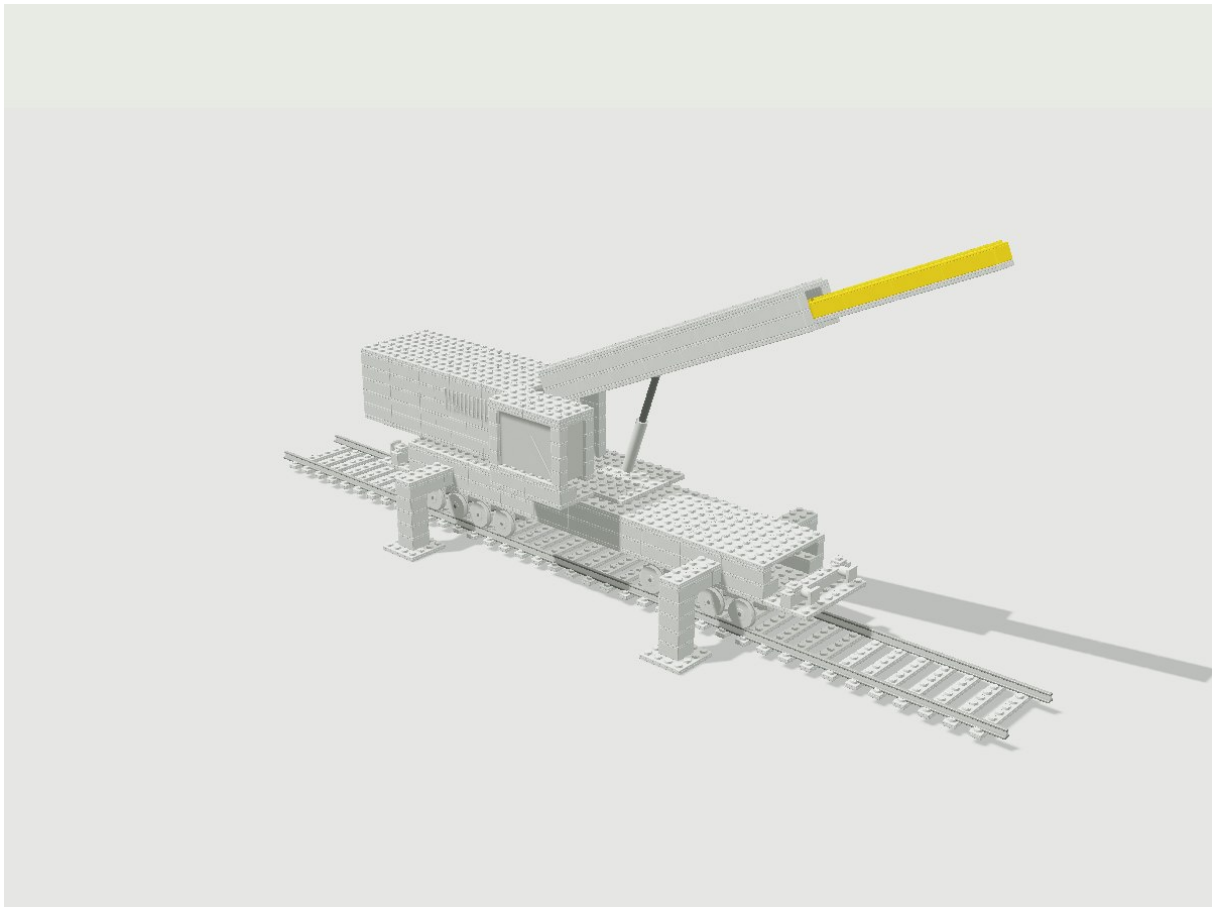
3020

Jaune

× 4

28 Le bras intérieur / corps

Renforcez le bras intérieur avec une rangée de briques.



Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 4



Brique 2 × 4

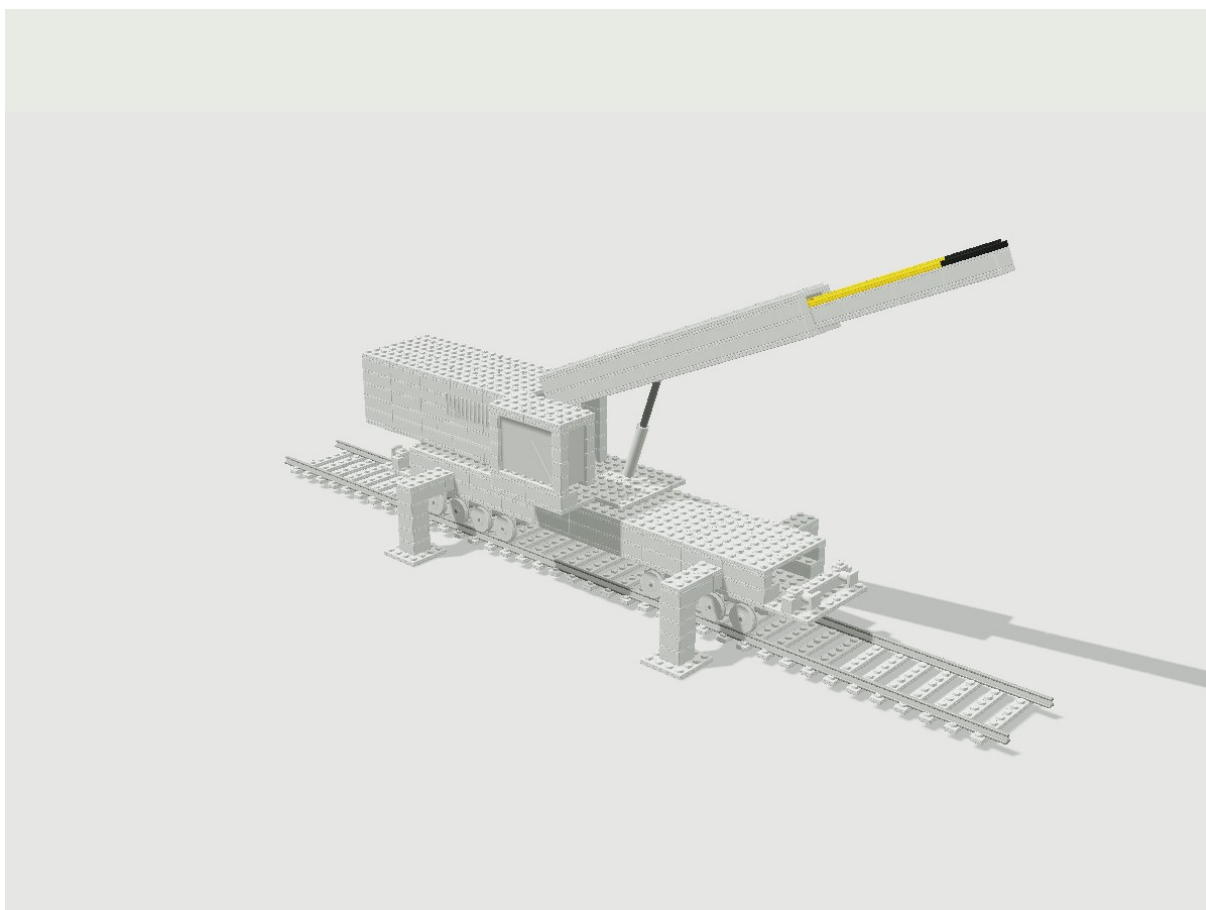
3001

Jaune

× 4

29 La tête de flèche

Ajoutez le dernier étage et le nez noir de la flèche.



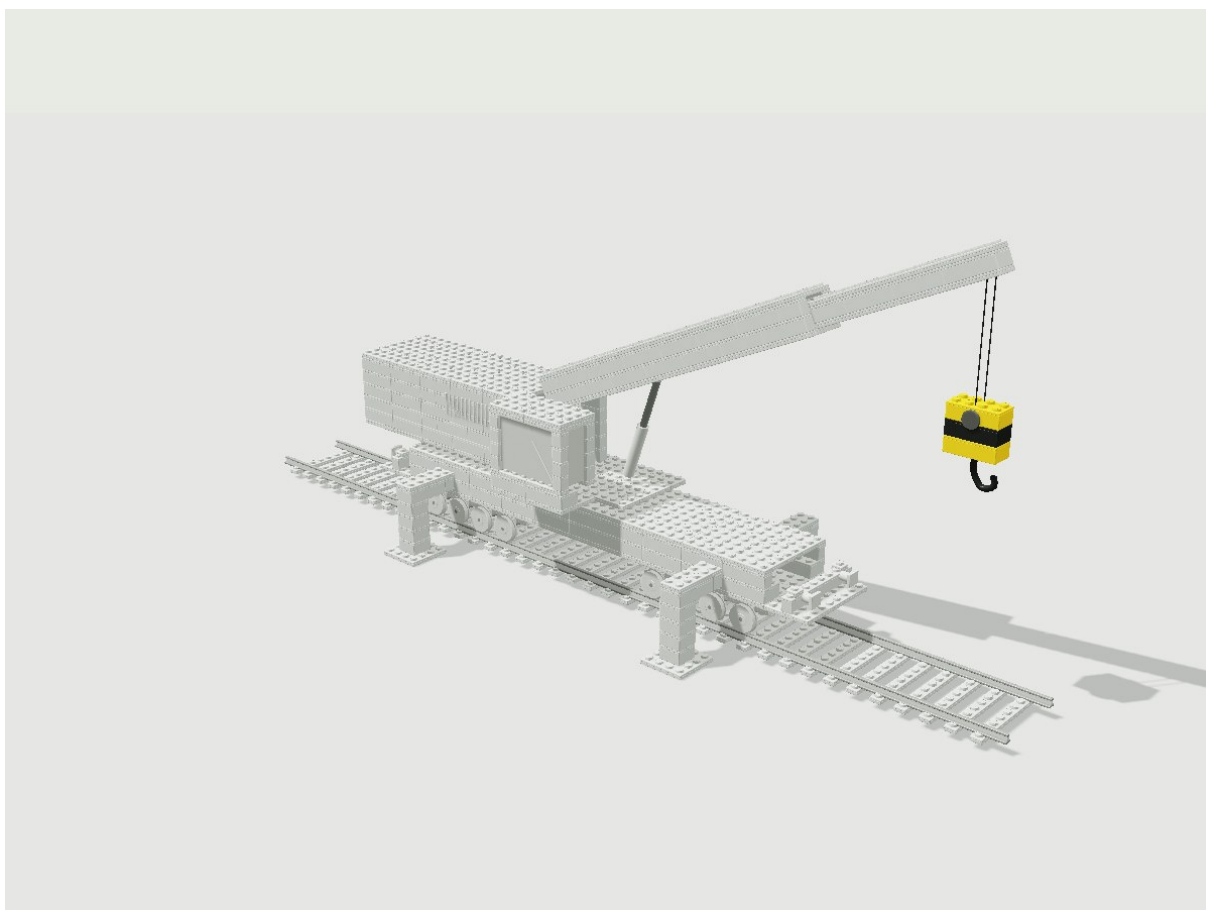
Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 4

	Plaque 2 × 4	3020	Jaune	× 3
	Plaque 2 × 4	3020	Noir	× 1

30 Le moufle

Assemblez le corps jaune et noir du moufle. Crochet, poulies et câble sont des détails visuels à remplacer.



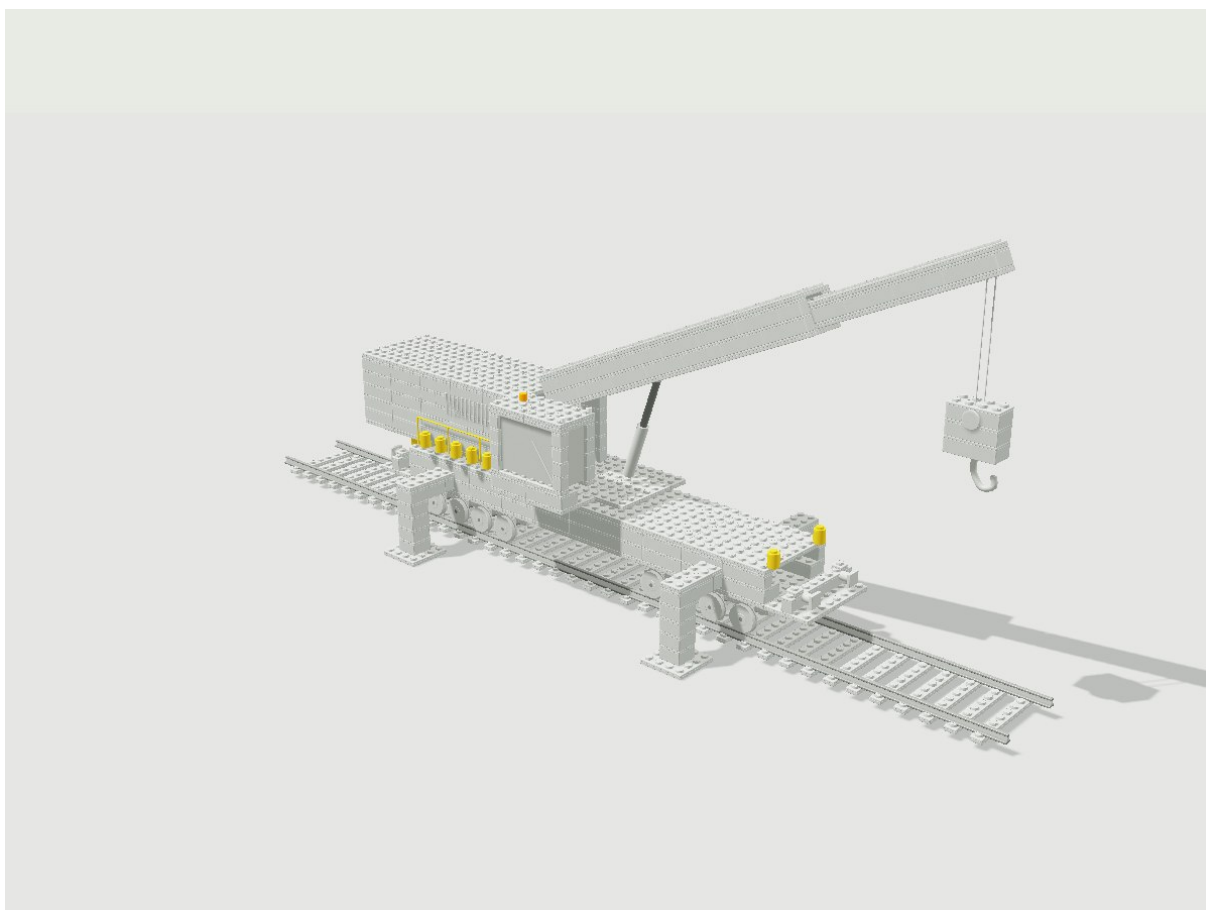
Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 3

	Brique 2 × 4	3001	Jaune	× 2
	Brique 2 × 4	3001	Noir	× 1

31 Les finitions

Ajoutez les feux, les montants et les détails du pont. Les garde-corps continus sont des volumes de référence.



Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 16



Brique ronde 1 × 1

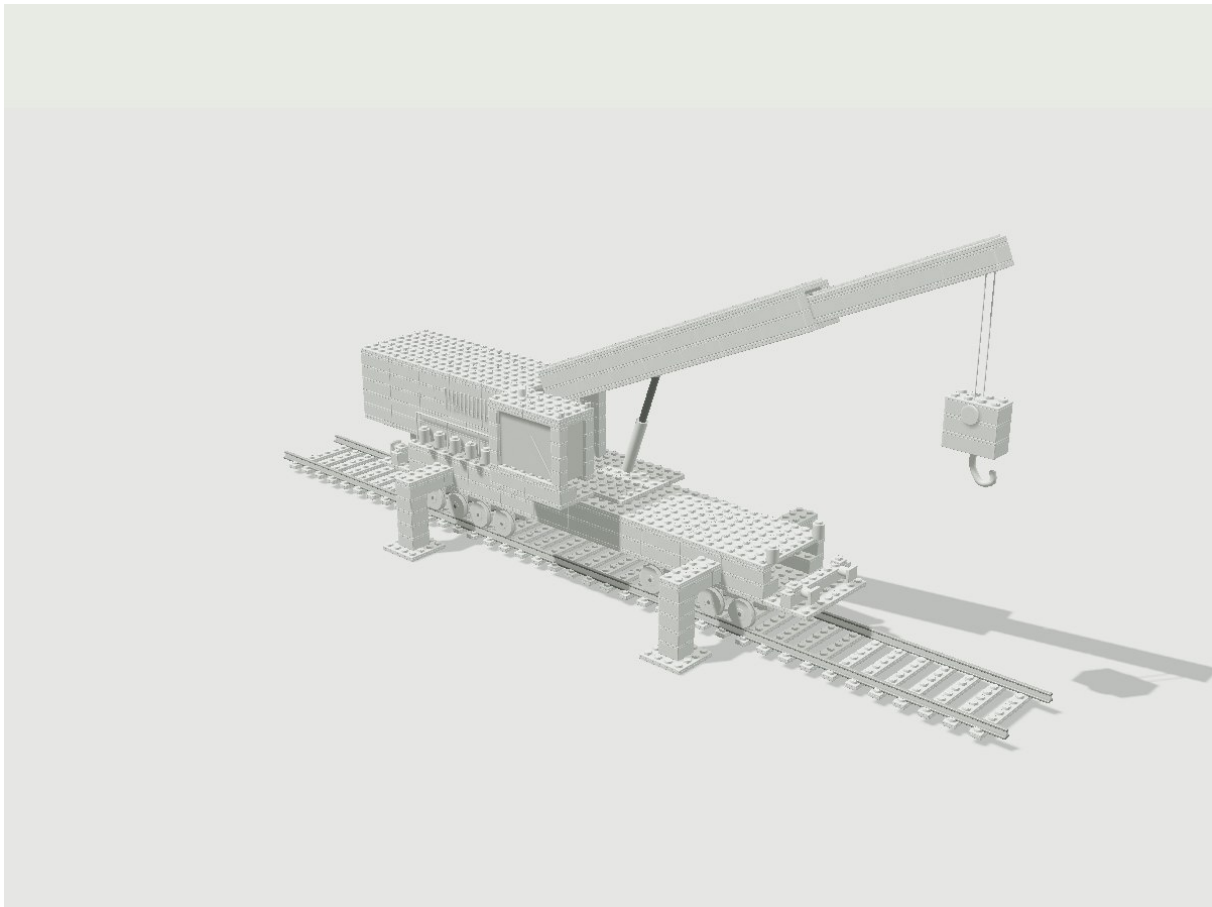
3062b

Jaune

× 16

32 Assemblage d'ensemble

Vérifiez toutes les interfaces et la stabilité dans un logiciel de construction, puis sur prototype. Ce fascicule décrit la maquette numérique ; il ne certifie pas une grue fonctionnelle.



Ajouts en couleur / éléments précédents en gris

Pièces de cette étape : 0

Étape de finition ou de vérification. Aucun ajout à l'inventaire des briques standard.

Inventaire.

400 briques standard. Références de conception LEGO, hors mécanismes.

	Brique 2 × 4	3001	Jaune	64
	Brique 1 × 4	3010	Jaune	56
	Plaque 1 × 8	3460	Gris foncé	39
	Brique 2 × 4	3001	Noir	35
	Plaque 2 × 4	3020	Jaune	31
	Plaque 4 × 4	3031	Jaune	30
	Brique ronde 1 × 1	3062b	Noir	16
	Brique 1 × 1	3005	Jaune	16
	Brique ronde 1 × 1	3062b	Jaune	16
	Plaque 4 × 4	3031	Noir	12
	Brique 1 × 4	3010	Gris foncé	12
	Plaque 4 × 8	3035	Noir	12
	Brique 2 × 2	3003	Gris foncé	12
	Brique 2 × 2	3003	Jaune	12
	Plaque 4 × 8	3035	Gris foncé	10
	Plaque 1 × 1	3024	Rouge	4
	Brique 2 × 4	3001	Gris foncé	4
	Plaque 2 × 8	3034	Jaune	4
	Plaque 4 × 4	3031	Gris foncé	4

Inventaire.

400 briques standard. Références de conception LEGO, hors mécanismes.

	Plaque 1 × 4	3710	Noir	4
	Brique 1 × 2	3004	Jaune	4
	Brique 1 × 8	3008	Jaune	2
	Plaque 2 × 4	3020	Noir	1

Pour aller plus loin.

La machine réelle

SNCF Réseau : communiqué du 1er octobre 2025. Grue basée à Dijon-Perrigny, 150 t de levage maximal, masse de 108 t, portée de 23 m.

[Ouvrir la référence](#)

Le module des briques

Spécification LDraw : 20 unités par tenon, 24 par brique et 8 par plaque.

[Ouvrir la référence](#)

Pièces standard

Références de conception et inventaire : catalogue BrickLink.

[Ouvrir la référence](#)

Pistes pour les mécanismes

Roue RC 57878 et support 2878 ; petites couronnes 3679 + 3680 ; grande couronne Technic 18938 + 18939. Pistes à étudier, non intégrées ni validées dans ce modèle.

[Ouvrir la référence](#)

La désignation KRC 1200 est une inspiration de famille. L'assemblage est une création originale en briques ; les fonctionnalités cinématiques à l'écran ne prouvent pas la faisabilité des mécanismes réels.